Фун Ших Цзе, Хартини Абдул-Лай,
Мишель Чу, Аманда О'Ши

Математика

Окуу китеби

2-бөлүк



Бишкек — «Окуу китеби» басма үйү — 2026

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү Ж. Садыков менен Ш. Кулуевдики
Музыкасы Н. Давлесов менен К. Молдобасановдуку

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

KTEREK.KG

Окуу китебин кантип колдонуу керек?

Бул окуу китеби сага математиканы кызыктуу жана жеңил өздөштүрүү аркылуу математикалык концепцияларды түшүнүүгө жардам берет.

Окуу китебинде төмөнкү өзгөчөлүктөр бар:



Бөлүмгө киришүү

Теманы күнүмдүк жашоодогу мисалдар аркылуу изилдөөгө жана талкуулоого шыктандырат. Ошондой эле турмуштук кырдаалдар менен байланыштырып, математиканы жакшыраак түшүнө аласың.

Кошумча материалдар

Кызыктуу видео, викторина жана оюндар окутууну жандуу кылат. Берилген QR-код аркылуу бул материалдарды смартфондо же планшетте көрүүгө болот.

Сен бул бөлүмдө

Окутуу максаттарынын тизмесинен эмнелерди окуп үйрөнөрүңдү алдын ала билип, даярдана аласың.

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң

Бөлүмдө окуп үйрөнө турган окуу максаттарына көңүл бур.

Кел, эске салабыз

Эмнени окуп үйрөнгөнүңдү жана бул бөлүм үчүн эмне пайдалуу болушу мүмкүндүгү жөнүндө ой жүгүртүп, кайталайсың.



Ойлонуп көрчү

Математикалык жаңы түшүнүктөрдү үйрөнүү үчүн турмуштук мисалдарды же конкреттүү объекттерди колдонуп, алган билиминди кеңейтүүгө болгон кызыгууңду арттырат.



Кел, окуп үйренебиз

Жаңы жана маанилүү математикалык билимди өздөштүрүүгө жардам берүүчү тапшырмалар берилет. Үйрөнүүнү чыныгы объекттерден же турмуштагы мисалдардан баштайсың. Андан соң сүрөттөрдү же диаграммаларды колдонуп, математикалык идеялар менен иштейсиң. Аягында алган билимди математикалык символдор менен байланыштырып, тереңдетесиң.

Бул суроолордун жардамы менен өз түшүнүгүңдү кеңейтесиң.

Сага математиканы мыкты түшүнүүгө жана тапшырмаларды аткарууга жардам берет.

Кел, машыгабыз

Үйрөнгөн материалдарды бышыктоо үчүн кылдат тандалган тапшырмалар берилет. Математикалык ой жүгүртүүгө жана иштөөгө көнүгесүң.



Чаптамалар боюнча тапшырма

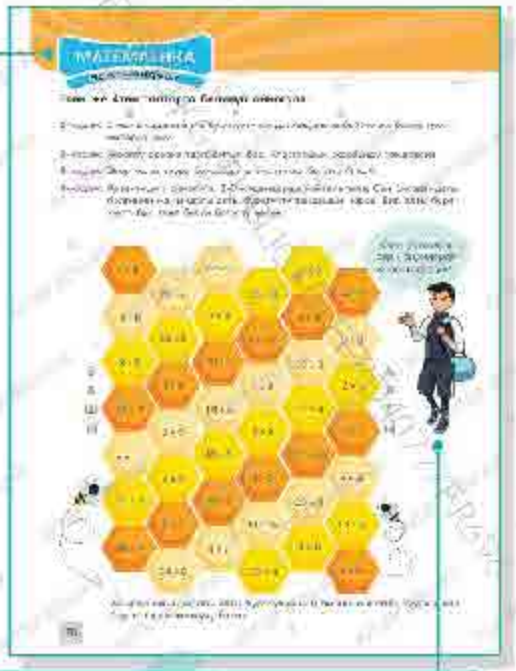
Бул тапшырмалар математиканы үйрөнүүнү кызыктуу кылат.

«Эмнени аткара аларыңды белгиле» билдирүүсү аркылуу сабакты өздөштүрүүгө жетишүүңдү баалайсың.

Иш дептерине шилтемелер тийиштүү тапшырмаларды аткаруунун ыңгайлуулугун камсыз кылат.

МАТЕМАТИКА

Математикада ишенимдүү болуу үчүн оюнга катыш же кызыктуу бир тапшырманы аткар.





Мээрим жана **Жоомарт** менен бирге социалдык жана эмоционалдык көндүмдөр жөнүндө кебүрөөк билесиң. Ички дүйнөңдү жакшыраак түшүнүп, ар түрдүү адамдар менен баарлашууда өзүңдү түура алып жүрүүнү үйрөнөсүң.





Математикалык ТҮШҮНҮКТӨР

Сүрөттөрдүн жана диаграммалардын жардамы менен математикалык терминдерди эсте.

МАЗМУНУ

8-бөлүм Узундук, масса жана сыйымдуулук 9

А Көрсөткүчтөрдү окуу жана тегеректөө ... 10
Б Узундукту ченөө ... 14
В Түз сызыктарды, квадраттарды жана тик бурчтуктарды чийүү ... 18
Г Массаны өлчөө ... 22
Д Сыйымдуулукту өлчөө ... 25

9-бөлүм Периметр жана аянт 30

А Фигуралардын периметрин табуу ... 31
Б Фигуралардын аянтын табуу ... 34

10-бөлүм Ыктымалдык 39

А Ыктымалдыкты сүрөттөө ... 40
Б Ыктымалдык эксперименттерин жүргүзүү ... 43

11-бөлүм Көбөйтүү эрежелери 48

А Көбөйтүү жадыбалы ... 49
Б Көбөйтүүнүн орун алмаштыруу эрежесин колдонуу ... 54
В Көбөйтүүнүн бөлүштүрүү эрежесин колдонуу ... 57
Г 2ге, 5ке жана 10го эселүү сандарды аныктоо ... 60

12-бөлүм Көбөйтүү жана бөлүү 65

А Көбөйтүү жадыбалын пайдаланып бөлүү ... 66
Б Эки орундуу сандарды 2ге, 3кө, 4кө жана 5ке көбөйтүү ... 70
В Эки орундуу сандарды 2ге, 3кө, 4кө жана 5ке бөлүү ... 74

13-бөлүм Бөлчөктөр, үлүштөр 80

А Бөлчөк түшүнүгү ... 81
Б Бүтүндүн үлүштөрү ... 86
В Бөлчөктү бөлүү түрүндө жазуу ... 89

14-бөлүм **Бөлчөктөрдү салыштыруу** 93

А Эквиваленттүү бөлчөктөрдү табуу ... 94
Б Бөлчөктөрдү салыштыруу жана иреттөө ... 97

15-бөлүм **Бөлчөктөр менен эсептөөлөр** 102

А Сандын бөлчөгүн табуу ... 103
Б Бөлчөктөрдү кошуу ... 106
В Бөлчөктөрдү кемитүү ... 109

16-бөлүм **Маалыматтарды иштетүү** 114

А Сапаттык жана дискреттик маалыматтарды изилдөө ... 115
Б Маалыматтарды Венн жана Кэрролл диаграммаларынын жардамы менен чагылдыруу ... 118
В Маалыматтарды санак таблицасынын жана жыштык таблицасынын жардамы менен чагылдыруу ... 122
Г Маалыматтарды пиктограмма жана мамычалуу диаграммалардын жардамы менен чагылдыруу ... 126
Д Маалыматтардын негизинде тыянак чыгаруу ... 130



Билим дүйнөсүнө кызыктуу саякатты биз менен бирге баштоого даярдан!

8-бөлүм

Узундук, масса жана сыйымдуулук

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- өлчөөчү куралдарды колдоносуң;
- узундукту чамалайсың жана ченейсиң;
- түз сызыктарды, квадраттарды жана тик бурчтуктарды чиесиң жана өлчөйсүң;
- массаны чамалайсың жана өлчөйсүң;
- сыйымдуулукту чамалайсың жана өлчөйсүң.

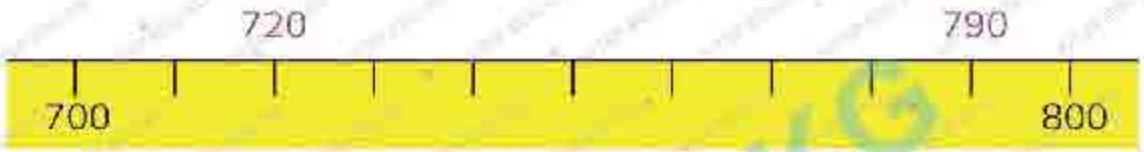
А

Көрсөткүчтөрдү окуу жана тегеректөө

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *өлчөөчү куралдар шкаласындагы көрсөткүчтөрдү окууну жана тегеректөөнү.*

Кел, эске салабыз



720ны эң жакынкы жүздүккө тегеректесек канча болот?
790ду эң жакынкы жүздүккө тегеректесек канча болот?

Ойлонуп көрчү



Белек шкаладагы көрсөткүчтү окуп жатат.

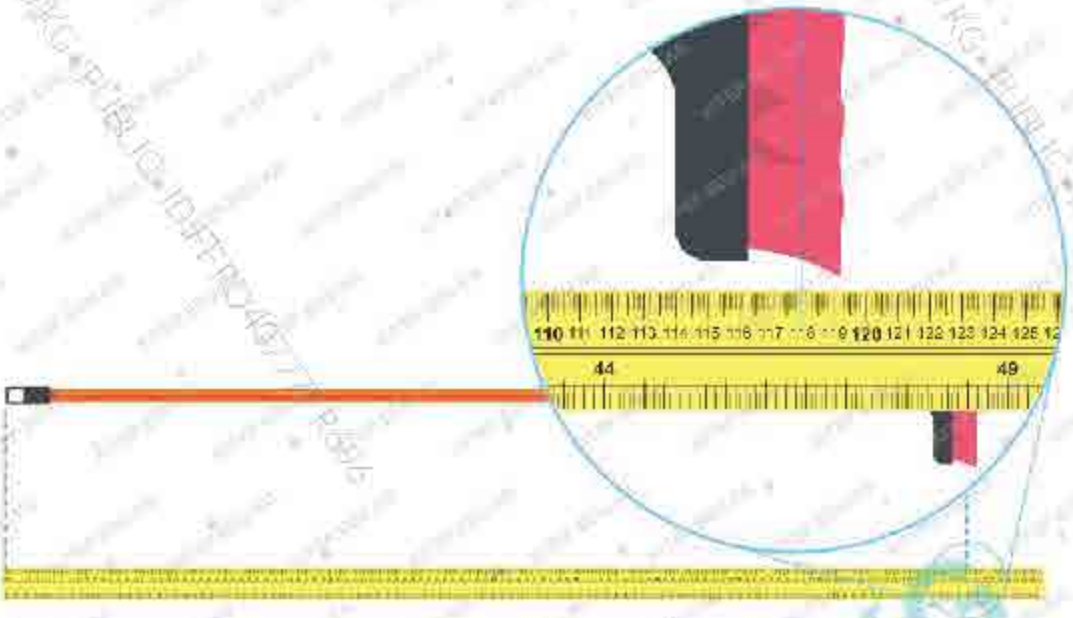


Белек массаны эң жакынкы жүздүк граммга (100 г) тегеректеп, чамалады. Ал 800 граммга жакын дейт.
Белек өзүнүн чамалоосун кантип тагыраак кылса болот?
Сенин оюңча, бул өлчөөнүн жыйынтыгы канча болушу мүмкүн?

КИТЕР.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а)



Шыпыргынын узундугу 110 *см* менен 120 *см* дин арасында.

Көрсөткүч эки белгинин ортосунун чоңураак жагында турат.

Шыпыргынын узундугу эң жакынкы ондук сантиметрге (10 *см*) тегеректелгенде 120 *см* болот.

б) Термометрдин көрсөткүчү 20 °C менен 30 °C арасында.

Көрсөткүч эки белгинин ортосунан ылдый турат.

Эгер эң жакынкы ондук °C ге тегеректесек _____ °C болот.



КИТЕР.ЕДУ.КГ

в) Сезим камырдын массасын өлчөдү.





Камырдын массасы 400 *г* менен 500 *г* арасында.

Көрсөткүч эки белгинин ортосунан _____ турат.
Камырдын массасын эң жакынкы жүздүк *г* га тегеректесек 500 *г* болот.

Сезим өлчөөчү идишке сүт куйду.



Көрсөткүч _____ *мл* жана _____ *мл* арасында.

Көрсөткүч эки белгинин ортосунан _____ турат.
Өлчөөнүн жыйынтыгын эң жакынкы жүздүк *мл* ге тегеректесек _____ мл болот.

Кел, машыгабыз

1. Боштуктарды толтур.



Температураны эң жакынкы ондук °C ге тегеректесек

_____ °C болот.



Массаны эң жакынкы жүздүк г га тегеректесек

_____ г болот.

2. Эрбол бөтөлкөдөгү бардык апельсин ширесин өлчөөчү идишке куйду.

Бөтөлкөнүн сыйымдуулугун чамала.

Жообуңду кантип тапканыңды түшүндүр.



3. Акылайдын чач кыпчыткычы бар. Чач кыпчыткычтын узундугу эң жакынкы ондук *см* ге тегеректелгенде 10 *см* болот.

Чач кыпчыткычтын чыныгы узундугу кандай болушу мүмкүн?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен өлчөөчү куралдар шкаласындагы көрсөткүчтөрдү окуй алам жана тегеректей алам.

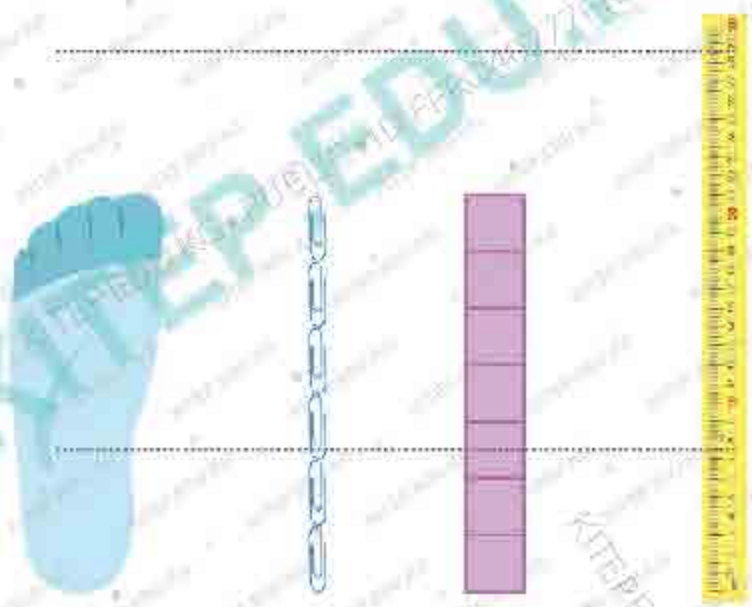
Б Узундукту ченөө

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *узундукту сантиметр, метр жана километр менен чамалоону жана ченөөнү.*

Кел, эске салабыз

Ынтымак таманынын узундугун ар кандай ыкмалар менен ченейт.
Эң жакшы ченөө ыкмасы кайсы?
Эмне үчүн андай деп ойлойсуң?



Ойлонуп көрчү



Ынтымак метрлик сызгычты жана таманынын узундугун колдонуп, өзүнүн боюн кантип чамалай алат? Жообунду классташыңа түшүндүр.

KTEREDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Белек объекттердин узундугун **ченөө** үчүн сызгычты колдонот.



1 метр 1 сантиметрден 100 эсе узун.

1 м = 100 *см*

Гитаранын узундугу 1 *м* ге жакын.

Белек муздаткычтын туурасын жана бийиктигин **чамалады**.

Муздаткычтын туурасы

_____ м ге жакын.

Муздаткычтын бийиктиги

м ге жакын.



Белек муздаткычтын туурасын жана бийиктигин ченейт.

Муздаткычтын туурасы

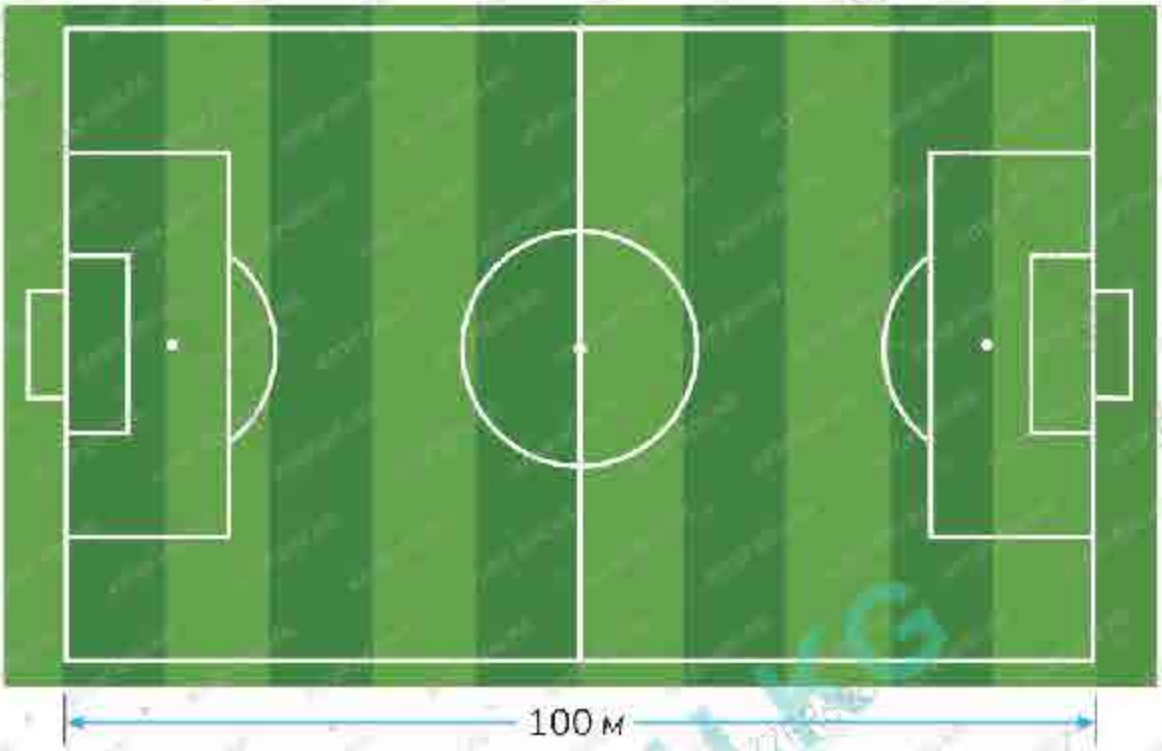
_____ *м* _____ *см.*

Муздаткычтын бийиктиги

_____ *м* _____ *см.*

КТЕРЕДУ.КГ

б) Футбол талаасынын узуну 100 м ге жакын.



Акылайдын үйү менен мектептин **аралыгы** 1 *км* ге жакын.
Бул аралык 10 футбол талаасынын узунуна жакын.



Километр — узундук бирдиги. Биз километрди кыскача *км* деп жазабыз.
1 *км* «бир километр» деп окулат.
Узун аралыктарды ченөө үчүн биз километрди колдонобуз.
1 *км* 1 м ден 1000 эсе узун.
1 *км* = 1000 м
Мектептен сейил бакка чейинки аралык

км *м*.

1 см, 1 м жана 1 км ди узунунан кыскасына карай иретте. Бул узундук бирдиктери жөнүндө эмне айта аласың?



Кәл, машыгабыз

1. Пианинонун туурасы

_____ м _____ см.

Пианинонун бийиктиги

_____ м _____ см.



2. Боштуктарды 10 см, 10 м же 10 км менен толтур.

а) Имараттын бийиктиги



_____

б) Жалбыректын узундугу



_____

в) 50 мүнөттө чуркап өткөн аралык



_____

3. Бакыт автобустун бийиктиги 3 м ге жакын экенин айтты. Акылай автобустун узундугун өлчөдү. Ал аны 5 км узундукта деди.



Сен кимиси туура айтты деп ойлойсуң? Эмне үчүн андай дейсиң?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен узундукту чамалай алам жана ченей алам.

В

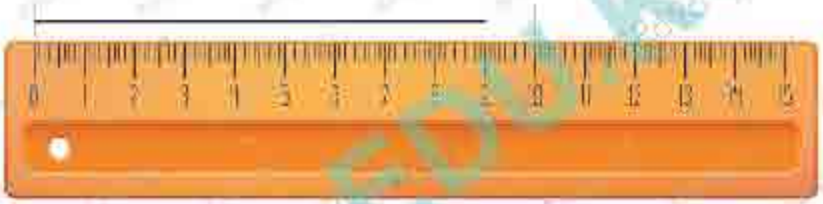
Түз сызыктарды, квадраттарды жана тик бурчтуктарды чийүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *түз сызыктарды, квадраттарды жана тик бурчтуктарды чийгенди.*

Кел, эске салабыз

Бакыт 10 *см* узундуктагы түз сызык чийди.



Сенин оюңча, Бакыт түз сызыкты туура чийдиби?
Эмне үчүн андай деп ойлойсуң?
Түз сызык чийгенде эмнелерди эске алуу керек?

Ойлонуп көрчү

Төмөндөгү төрчөнү колдонуп, 10 см узундуктагы түз сызыкты кантип чие аласың?

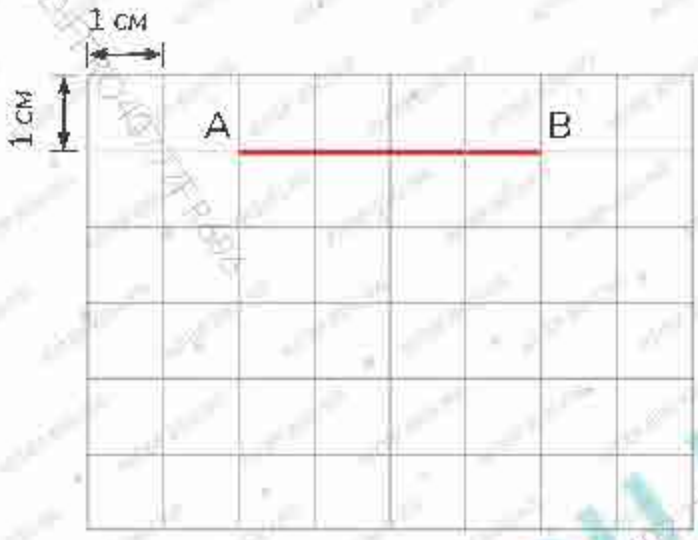


Кел, окуп үйрөнөбүз

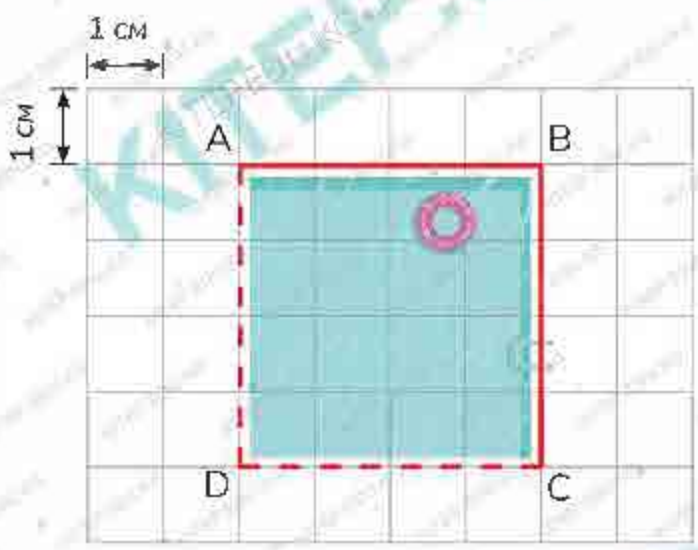
а) Белек бассейндин планын чийип жатат.

Ал ABCD квадратын чийди. Анын жагы 4 см.

1-кадам: 4 см узундуктагы AB түз сызыгын чийди.



2-кадам: 4 см узундуктагы BC түз сызыгын чийди. AD жана DC түз сызыктарын чийип, квадратты толуктады.

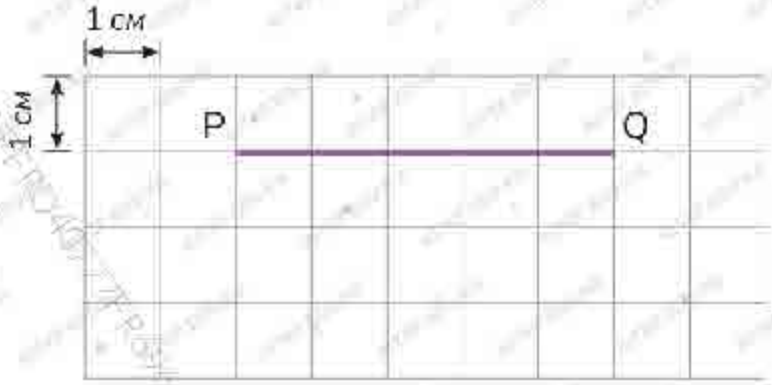


Квадраттын 4 барабар жагы бар.



б) Акылай PQRS тик бурчтугун чийип жатат. Анын узуну 5 *см*, туурасы 2 *см*.

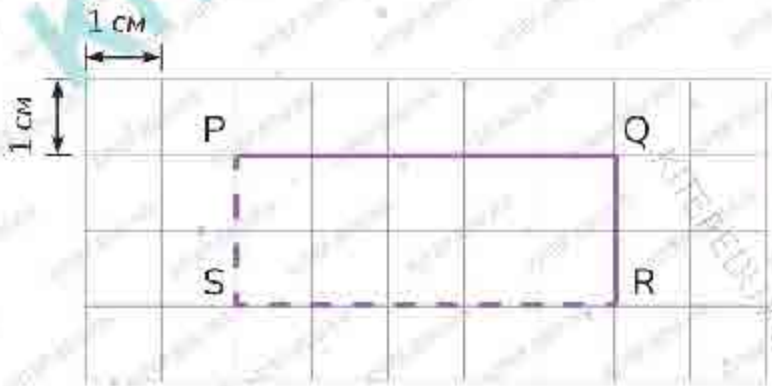
1-кадам: 5 *см* узундуктагы PQ түз сызыгын чийди.



2-кадам: 2 *см* узундуктагы QR түз сызыгын чийди.



3-кадам: PS жана SR түз сызыктарын чийип, тик бурчтукту толуктады.



Тик бурчтуктун 2 барабар узуну жана 2 барабар туурасы бар.

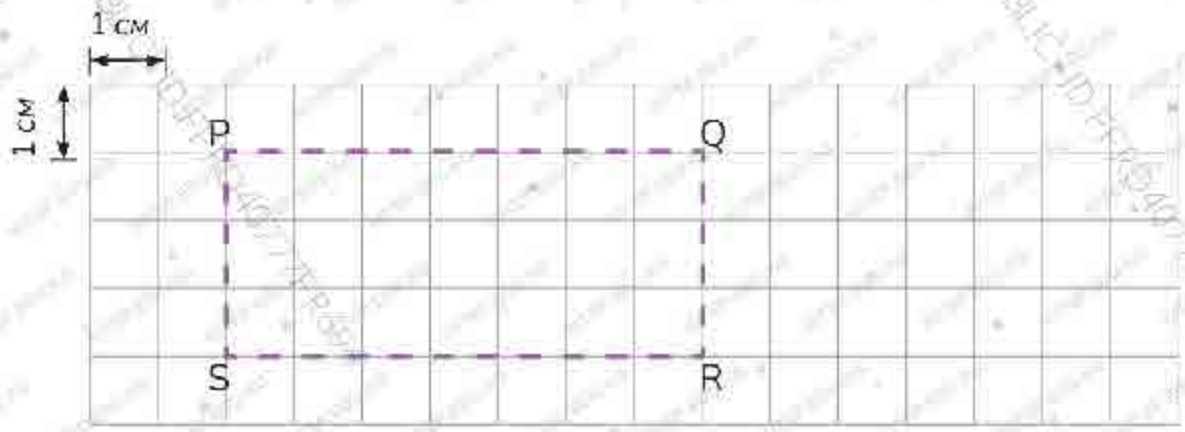


PQRS тик бурчтугунун сырткы чегинин жалпы узундугу анын бардык жактарынын суммасы.



Кел, машыгабыз

1. а) PQRS тик бурчтугунун эки узунун кызыл, эки туурасын көк менен чий.



б) PQRS тик бурчтугунун узунун жана туурасын тап.

Узуну _____ *см*

Туурасы _____ см

в) PQRS тик бурчтугунун сырткы чегинин жалпы узундугуна барабар TUVW квадратын чий. Андан кийин TUVW квадратынын жагын тап.



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен түз сызыктарды, квадраттарды жана тик бурчтуктарды чие алам.

Иш дептери
8В тапшырмалары

Г Массаны өлчөө

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *массаны грамм жана килограмм менен чамалоону жана өлчөөнү.*

Кел, эске салабыз



Кайсы оюнчук оор? Эмне үчүн андай деп ойлойсуң?

Ойлонуп көрчү

Кагаз кыпчыткычтын массасы 1 граммга жакын. Бир баштык ун 1000 кагаз кыпчыткычтай оор. Бир баштык ундун массасын чамала. Кантип билдиң?



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Сезим ун салынган баштыкты өлчөө үчүн таразаны колдонуп жатат.



Ун салынган баштыктын массасы 1 *кг*.

1 килограмм 1 граммдан 1000 эсе оор.

1 *кг* = 1000 *г*

Сезим балыктын массасын 1 *кг* дан оор деп чамалады.

Ал балыктын массасын өлчөдү.





Балыктын массасы _____ *кг* _____ *г*.

КИТЕР.EDU.KG

Кел, машыгабыз



1. Акылай киви салынган баштыктын массасын 1 *кг* дан жеңил деп чамалады. Ал туура чамаладыбы? Киви салынган баштыктын массасы канча?

2. Бакыт күрүч салынган баштыктын массасы 5 *кг* 100 *г* дейт. Сен Бакыттын айтканы туура деп ойлойсуңбу? Эмне үчүн? Түшүндүр.



3. Таблицада тоок менен өрдөктүн эттеринин массасы көрсөтүлгөн.

Эт	Масса
тоок	950 *г*
өрдөк	1 *кг* 500 *г*

Тараза лардагы жетишпей турган жебелерди чий.

а)



б)



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен массаны грамм жана килограмм менен чамалай алам жана өлчөй алам.

Иш дептери
8Г тапшырмалары

Д Сыйымдуулукту өлчөө

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *сыйымдуулукту литр жана миллилитр менен чамалоону жана өлчөөнү.*

Кел, эске салабыз

Бакыт бир нече бөтөлкөлөрдүн сыйымдуулугун салыштырып жатат. Кайсы бөтөлкө эң чоң сыйымдуулукка ээ?



А бөтөлкөсү

В бөтөлкөсү

С бөтөлкөсү

Ойлонуп көрчү



Бакыт А бөтөлкөсүндөгү сууну башка эки бирдей идишке тең куйду. Алардын ар биринде канча суу бар? Аны кантип билдиң?

КИТЕР.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Белек суу куюлган бөтөлкөнүн жана чаканын сыйымдуулугун табуу үчүн өлчөөчү идишти колдонуп жатат.





Бөтөлкөнүн сыйымдуулугу 1 л ге жакын.

1 литр 1 миллилитрден 1000 эсе көп.

1 *л* = 1000 *мл*

Белек бөтөлкөдөгү бардык сууну чакага куюп жатат.



Ал чаканын сыйымдуулугун _____ л ге жакын деп чамалайт. Белек толтурулган чакадагы бардык сууну өлчөөчү идиштерге куят.





Чаканын сыйымдуулугу _____ *л* _____ *мл.*

Кел, машыгабыз

1. Дал келтир.



1 *л*



250 *мл*



500 *мл*

2. Сайкал чайнек толтура чайды 250 *мл* лик өлчөөчү цилиндрлерге куят.







Чайнектин сыйымдуулугу менен чыныны сыйымдуулугу бирдей. Чыныны сыйымдуулугу канча?

3. Аймончокто сүт куюлган эки бөтөлкө бар.

Ал: «С бөтөлкөсүнүн сыйымдуулугу В бөтөлкөсүнүн сыйымдуулугунан чоң. Себеби С бөтөлкөсү В бөтөлкөсүнөн бийигирээк», — дейт.

Аймончоктун айтканы туурабы? Эмнеге экенин түшүндүр?



С бөтөлкөсү



В бөтөлкөсү

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен сыйымдуулукту литр жана миллилитр менен чамалай алам жана өлчөй алам.

Иш дептери
8Д тапшырмалары

МАТЕМАТИКА чемпиондору

Үтөн болуп топтордо иштегиле.

Керектелүүчү каражаттар:
- *объекттер (китеп, калем салгыч, алма)*
- *өлчөөчү тараза*
- *3 ар башка идиш*
- *өлчөөчү идиштер жана цилиндрлер*

1-кадам: Үч объектти алгыла. Бул объекттердин массасын чамалагыла.

2-кадам: Объекттердин массасын тараза менен өлчөгүлө.
Чамаланган жана өлчөнгөн массаны таблицага жазгыла.
Мисал:

	Китеп	Калем салгыч	Алма
Чамаланган масса			
Өлчөнгөн масса			

3-кадам: Чамаланган масса өлчөнгөн массага канчалык жакын экенин топтордо талкуулагыла.

4-кадам: 1–3-кадамга чейинки иштерди кайталап, үч идиштин сыйымдуулугун чамалагыла жана өлчөгүлө.





ТҮШҮНҮКТӨР



Камырдын массасы 400 *г* менен 500 *г* дын арасында. Камырдын массасын эң жакынкы жүздүк граммга **тегеректесек** 500 *г* болот.

Километр — узундук бирдиги.



Акылайдын үйү менен мектептин ортосундагы аралык 1 *км* ге жакын.
1 *км* = 1000 *м*

Белек чаканын сыйымдуулугун 3 *л* ге жакын деп чамалады.



Белек чаканын сыйымдуулугун өлчөдү.
Ал 2 *л* 800 *мл* болду.

Иш дептери, 8-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

9-бөлүм

Периметр жана аянт

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

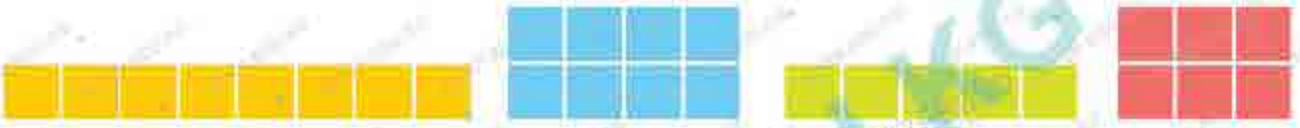
- *2D фигуралардын периметрин табасың;*
- *2D фигуралардын аянтын табасың.*

A Фигуралардын периметрин табуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:
- *2D фигуралардын периметрин табууну.*

Кел, эске салабыз

Белек ар бир фигуранын туурасын таап жатат. Кайсы фигуралардын туурасы бирдей?



L фигурасы M фигурасы N фигурасы P фигурасы

Ойлонуп көрчү



Белек N фигурасынын жактарынын жалпы узундугу эң кыска деп айтты.
Анын айтканына макулсуңбу? Эмне үчүн?

Кел, окуп үйрөнөбүз

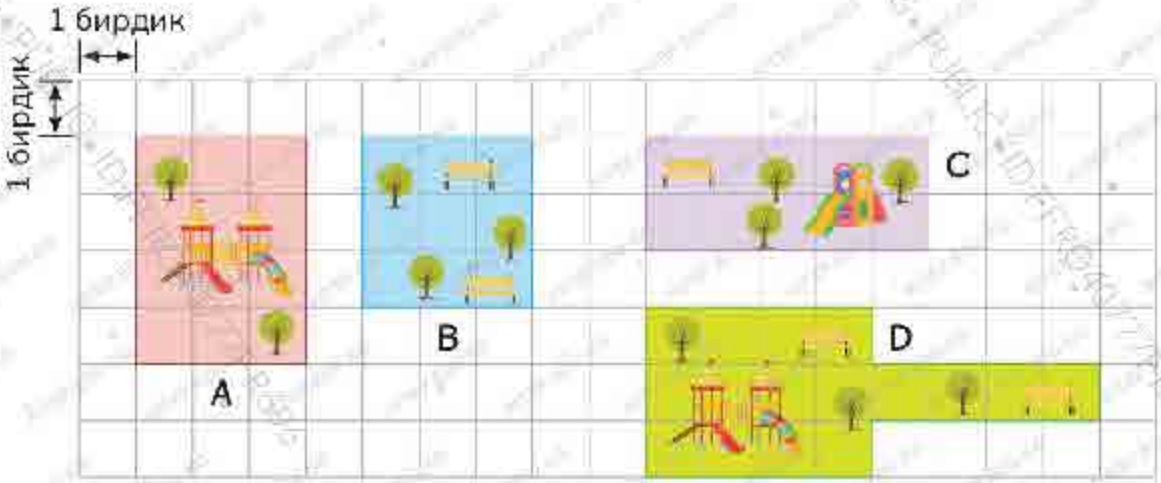
а) Акылай жип менен төмөнкү фигураны түзүп жатат.





Жиптин узундугу 15 *см*. Фигуранын чегинин жалпы узундугун фигуранын периметри деп аташат.
Берилген фигуранын **периметри** 15 *см*.

б) Сезим ар түрдүү сейил бактардын аянтчаларын чакмак баракка түшүрдү.



Периметрди табуу үчүн фигуранын ар бир жагындагы бирдиктерди сана.



A сейил багынын периметри 14 бирдик.

B сейил багынын периметри 12 бирдик.

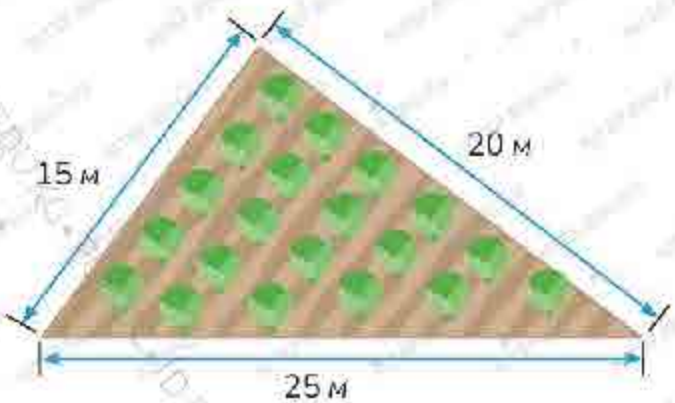
C сейил багынын периметри _____ бирдик.

D сейил багынын периметри _____ бирдик.

_____ сейил багынын периметри эң узун.

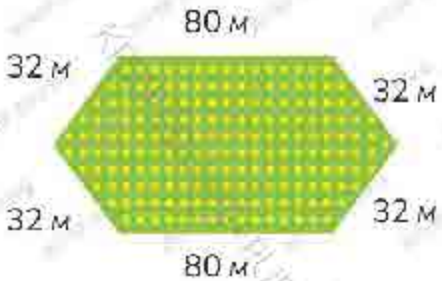
жана сейил бактарынын периметрлери бирдей.

в) Айнура апанын эки бакчасы бар. Ар бир бакчанын периметри канчага барабар?



Периметр = 15 м + 20 м + 25 м

= _____ м

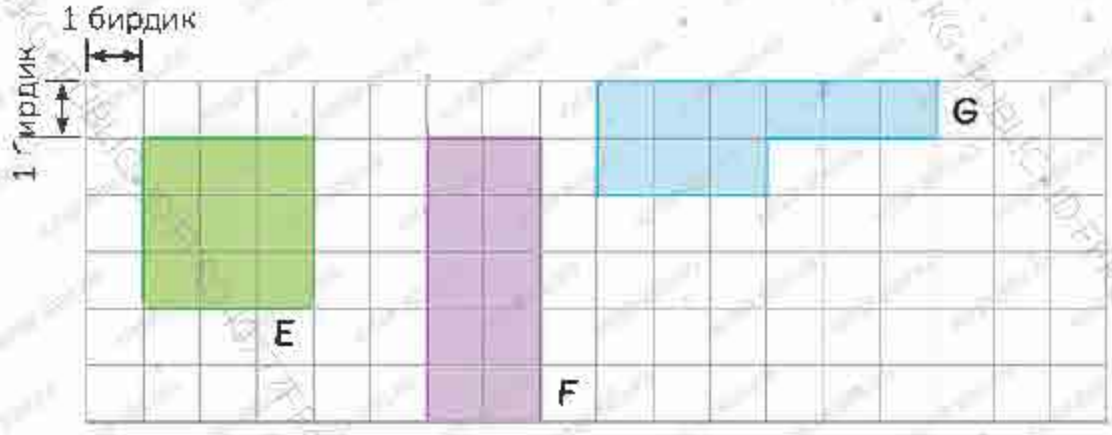


Периметр = 32 м + 80 м
+ 32 м + 32 м
+ 80 м + 32 м

= _____ м

Кел, машыгабыз

1.



а) Фигуралардын ар биринин периметрин тап.

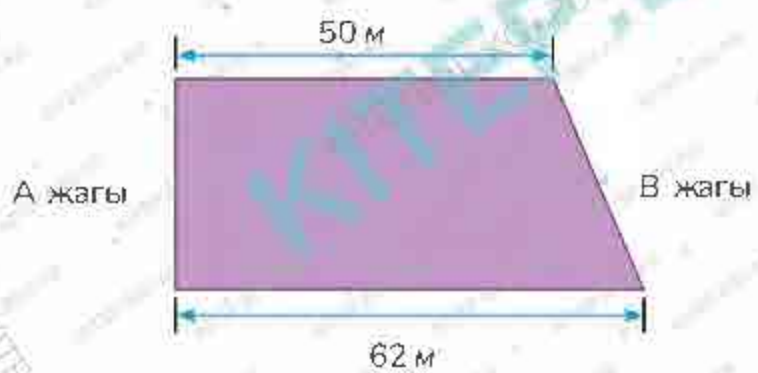
б) Чакмак баракка периметри F фигурасынын периметрине барабар болгон фигураны чий.

2. Багбан бакчасын тегерете тоскусу келет.

Бакчанын периметри 176 м.

А жагы В жагынан кыска.

А жана В жактары кандай узундукта?



3. Ынтымак периметри 24 см болгон тик бурчтукту ойлоду. Мындай тик бурчтуктун узуну жана туурасы кандай болушу мүмкүн? Тик бурчтукту чакмак баракка чий.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен 2D фигуралардын периметрин таба алам.

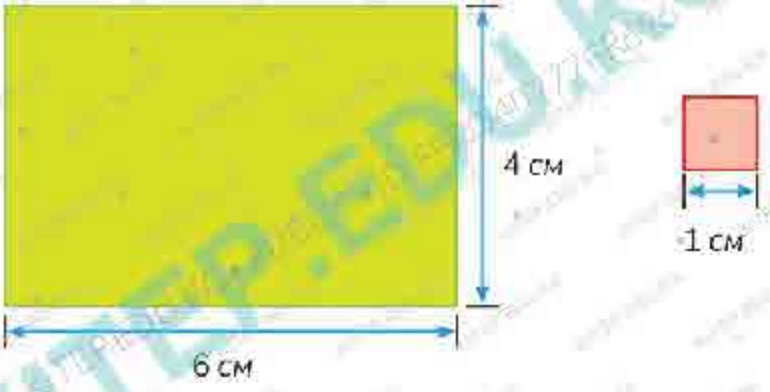
Б Фигуралардын аянтын табуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *2D фигуралардын аянтын табууну.*

Кел, эске салабыз

Ынтымакта тик бурчтуу жана квадрат баракчалар бар. Ар бир баракчанын периметри канча болот?



Ойлонуп көрчү

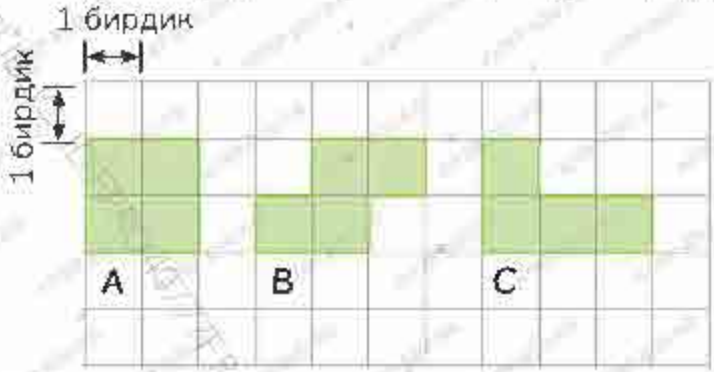


Жогорудагы тик бурчтукту толук жабуу үчүн жактары 1 см болгон канча квадрат керек?

КТР.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Сезим квадраттардан бир нече фигура түздү.

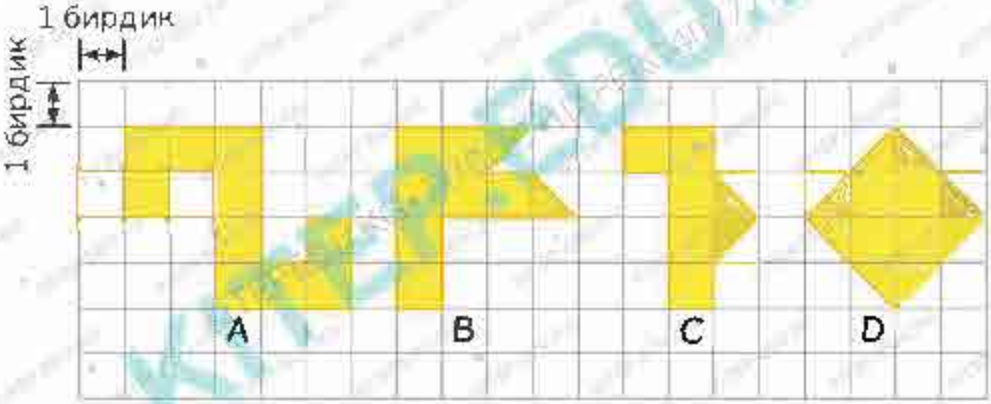


ар бир жагы 1 бирдик.

Ар бир эзелеген тегиздик 1 квадраттык бирдикти түзөт.

Ар бир аянты 1 квадраттык бирдик.

б) Белек бул фигураларды түздү.



1 квадраттык бирдик.

1/2 *квадраттык бирдик.*

2 *1* *түзөт.*



Фигуранын аянты бул анын тегиздиктеги эзелеген жалпы орду. Фигураны түзгөн бардык квадраттык бирдиктерди саноо менен анын аянтын тапсак болот.

A фигурасынын аянты 10 квадраттык бирдикке барабар.

B фигурасынын аянты 8 квадраттык бирдикке барабар.

C фигурасынын аянты _____ квадраттык бирдикке барабар.

D фигурасынын аянты _____ квадраттык бирдикке барабар.

KYPSDU.KG

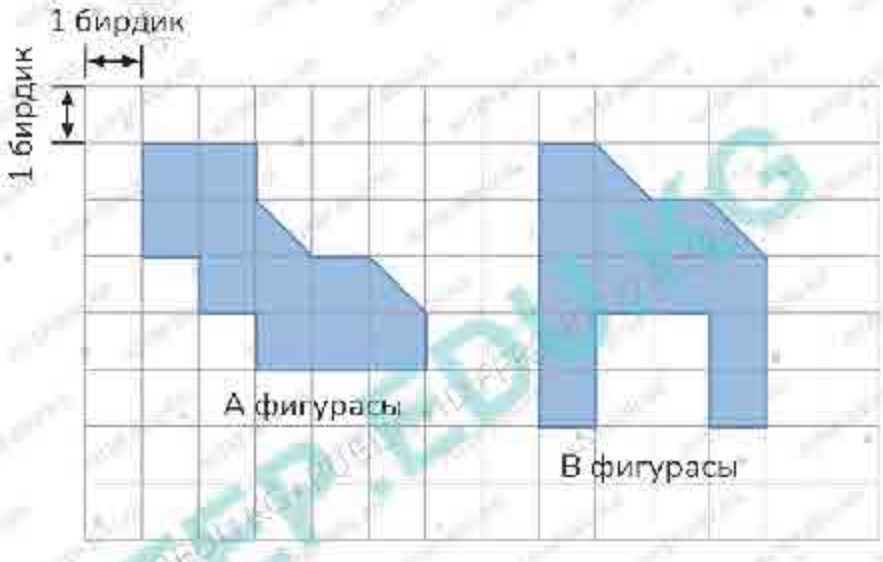
_____ фигурасынын аянты эң кичине.

_____ фигурасынын аянты эң чоң.

B фигурасынын аянты жана D фигурасынын аянты _____.

Кел, машыгабыз

1. Белек бул фигураларды түздү.



а) Фигуралардын аянтын тап.

б) Кайсы фигуранын аянты чоңураак?

в) Белек дагы квадрат плиткаларды кошуп, B фигурасынан квадрат түзүүнү каалайт. Анда ал дагы канча квадрат плитка кошуусу керек?

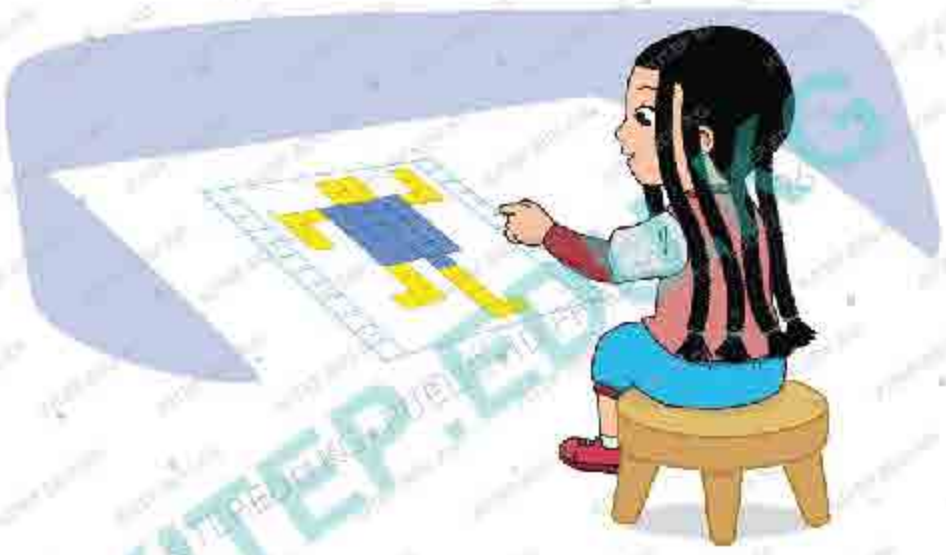
Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен 2D фигуралардын аянтын таба алам.

Жуптарда иштегиле.

Керектелүүчү каражат:
- *чакмак барак*

1-кадам: Квадраттарды колдонуп, чакмак баракка роботтун сүрөтүн чий. Квадраттарды боё.



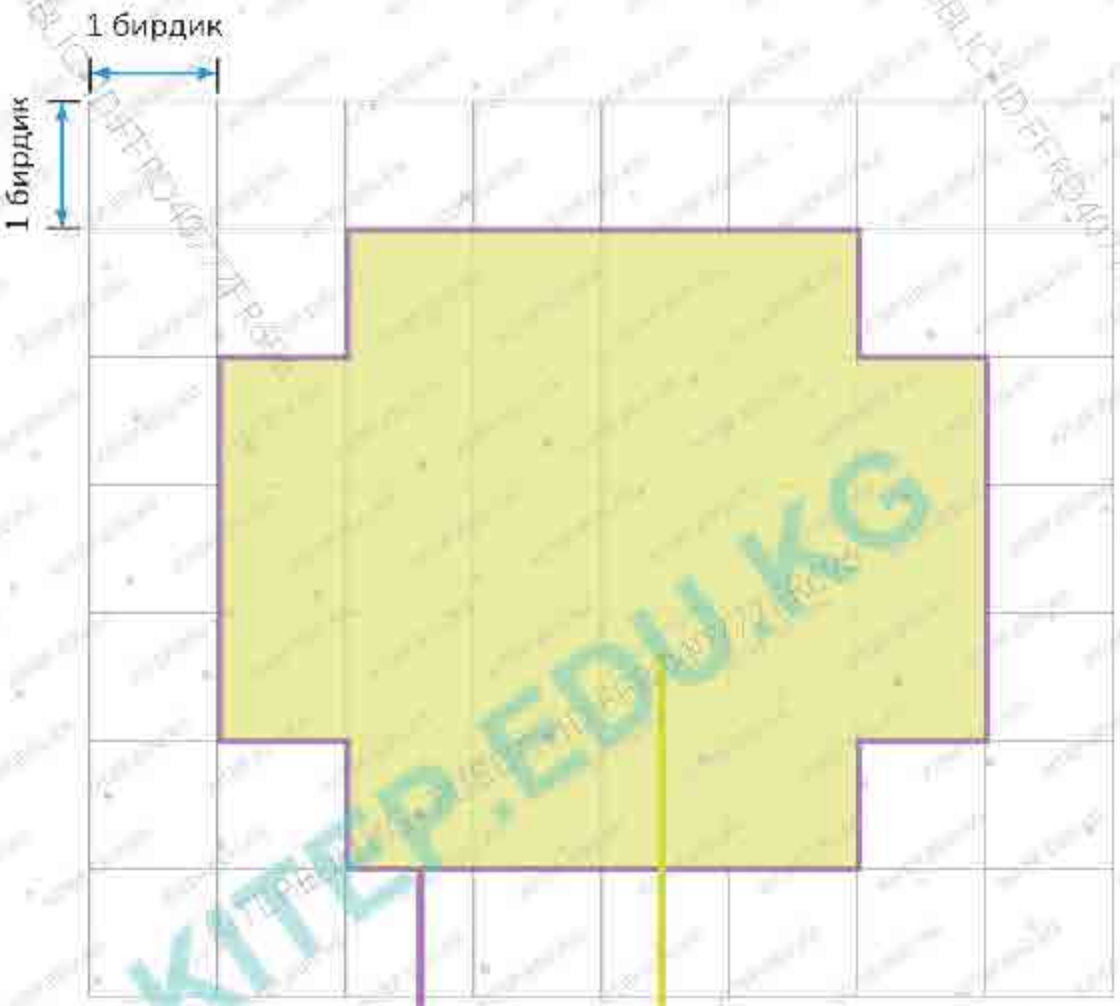
2-кадам: Роботтун ар бир бөлүгүнүн периметрин жана аянтын тап.

3-кадам: Парталашың менен сүрөттөрүңөрдү алмашкыла. Бири биринердин жообуңарды текшергиле.

Бири биринерге жооптору текшерүүгө жардам бергиле.



Математикалык
ТҮШҮНҮКТӨР



Фигуранын чегинин жалпы узундугу анын периметрин берет. Бул фигуранын периметри 22 бирдик.

Фигуранын тегиздиктеги ээлеген жалпы ордунун чоңдугу анын аянтын берет. Бул фигуранын аянты 26 квадраттык бирдикке барабар.

Иш дептери, 9-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?
Математика изилдөөчүсү бол

10-бөлүм

Ыктымалдык

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- ыктымалдыкты сүрөттөйсүң;
- ыктымалдык эксперименттерин жүргүзөсүң.

A Ыктымалдыкты сүрөттөө

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *ыктымалдыкты сүрөттөө үчүн «болот», «болбойт» же «болушу мүмкүн» деген сөздөрдү колдонууну.*

Кел, эске салабыз

Белек түстүү плиткалар төшөлгөн жол менен басып баратат.



Түстүү плиткалар кандайдыр бир мыйзам ченемдүүлүктү түзөт.
Сен кандай мыйзам ченемдүүлүктү байкадың?
Өз жалпылооңду түшүндүр.

Ойлонуп көрчү

Бакыт ар бир биринчи плитка сары, ар бир экинчи плитка көк жана ар бир үчүнчү плитка кызыл деп айтты. Сен анын айтканы туура деп ойлойсунбу? Эмне үчүн андай дейсиң?



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Күн чыгыштан чыгат.
Бул сөзсүз **болот**.

Күн батыштан чыгат.
Бул эч качан **болбойт**.



Күн башка жактан чыгышы мүмкүнбү? Мындай болобу же болбойбу?



б) Өкчөөчү кубиктин 6 бети бар.
Анын беттеринде 1ден 6га чейин чекиттер бар.
Түнүк кубикти өкчөдү.



1ден 6га чейинки каалаган сан түшүүсү **ыктымал.**

5 түштү.

5 түшүүсү **мүмкүн** болчу.

Так сан түшүүсү _____.



Башка сандардын түшүү ыктымалдыгы кандай? Кайсы сан түшөт? Кайсы сан түшпөйт? Кайсы сан түшүүсү мүмкүн?



Кел, машыгабыз

1. Боштуктарды «болот», «болбойт» же «болушу мүмкүн» деген сөздөр менен толтур.

а) Табактардын жыйындысынан чыны алуу. _____

б) Кызыл жана жашыл топтор салынган кутудан топ алуу. _____

в) Кызыл жана жашыл алмалар салынган баштыктан кызыл алма алуу. _____

2. Бакай кубикти өкчөп жатат.

а) Өкчөгөндө _____ түшөт.

б) Өкчөгөндө _____ түшпөйт.

в) Өкчөгөндө _____ түшүүсү мүмкүн.

3. Белекте түстүү кагаз кыпчыткычтар салынган баштык бар.

а) Кайсы түстөгү кыпчыткычты алып салса, баштыктан кызыл кыпчыткычты алууга болбойт?

б) Кайсы түстөгү кыпчыткычты алып салса, баштыктан сары кыпчыткычты алууга болот?

в) Белек кара кыпчыткычты алууга мүмкүн дейт. Ал туура айттыбы? Эмне үчүн андай деп ойлойсуң?



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен ыктымалдыкты сүрөттөө үчүн «болот», «болбойт» же «болушу мүмкүн» деген сөздөрдү колдоно алам.

Иш дептери
10А тапшырмалары

Б Ыктымалдык эксперименттерин жүргүзүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *ыктымалдык эксперименттерин жүргүзүүнү жана анын жыйынтыктарын сүрөттөөнү;*
- *бир окуянын ыктымалдыгы көбүрөөк же азыраак экенин айтууну.*

Кел, эске салабыз

Ынтымак спиннерди 20 жолу айлантты.



Жебе кызыл түскө канча жолу токтой турганын болжолдо. Эмне үчүн андай дейсиң?

Ойлонуп көрчү

Ынтымак башка спиннерди 20 жолу айлантты.

Жебе кызыл түскө канча жолу токтой турганын болжолдо. Эки спиннерди салыштыр. Алардын айырмачылыктары эмнеде?



KTEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Акылайдын калем кутучасында 1 кызыл, 1 көк, 1 кара жана 1 жашыл калем бар. Ал карабай туруп калемдердин бирин алды.



Ал калемдин түсүн белгилеп, кайра калем кутучасына салды.

Акылай бул иш-аракетин 20 жолу кайталап, **жыйынтыктарын** төмөнкүдөй жазды.

көк	кызыл	көк	кара	жашыл	кызыл	көк	көк	кара	жашыл
кызыл	кара	жашыл	көк	кара	жашыл	кызыл	жашыл	жашыл	кызыл

Кызыл калем 5 жолу алынды.

Көк калем _____ жолу алынды.

Эми Акылайдын экспериментин сен дагы 20 жолу жасап көр. Жыйынтыктарыңды таблицада чагылдыр.

б) Сезимде баракчалардын эки топтому бар.



А топтому

В топтому

Ал баракчаларды бет жагын ылдый каратып коёт. Ар бир топтомдон бирден баракча тандайт. А топтомунан ал 1 же 2 санын алып чыга алат. В топтомунан 1, 2, 3, 4 же 5 санын алып чыга алат. А топтомундагы сандар В топтомундагыдан азыраак.

Сезимдин А топтомунан 1 санын алып чыгуусу В топтомунан алып чыгуусуна караганда **көбүрөөк ыктымал**.

Сезимдин _____ топтомунан 2 санын алып чыгуусу _____ топтомунан алып чыгуусуна караганда **азыраак ыктымал**.

Кел, машыгабыз

1. Төмөнкү окуяларды көбүрөөк ыктымалдан азыраак ыктымалга карай иретте. Боштуктарды тамгалар менен толтур (а, б, в).

а) Монетаны өкчөөдө сан бетинин түшүүсү

б) Кубикти өкчөгөндө 5тин түшүүсү

в) 4 сары, 4 күрөң, 4 ак жана 4 кызыл шарлар салынган кутудан күрөң шарды алып чыгуу

_____, _____, _____.

көбүрөөк ыктымал — азыраак ыктымал

2. Кубикти өкчө. Кубиктин үстүнкү бетинде чыккан санды төмөнкү таблицага жаз. Бул эксперименттти 30 жолу кайтала. Жыйынтыгын таблицага жаз.

Жыйынтыктар жөнүндө айтып бер.

Кубикти дагы 30 жолу өкчө.
Бирдей жыйынтыктар кездештиби? Жалпыла.



3. Бакытта X жана Y деген эки куту бар. Ар биринде төрттөн кубик бар: сары, кызыл, жашыл жана көк. Ал кубиктерди кутуларга ар кандай бөлүштүрдү. Андан кийин ар бир кутудан бирден кубикти карабай туруп алды.

Бакыттын X кутудан кызыл кубикти алып чыгуу ыктымалдыгы Y кутудан кызыл кубикти алып чыгуусуна караганда көбүрөөк. Бакыт кубиктерди кутуларга кандайча бөлүштүргөн?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен ыктымалдык эксперименттерин жүргүзө алам жана анын жыйынтыктарын сүрөттөй алам.

☐ Мен окуянын болуу ыктымалдыгы көбүрөөк же азыраак экенин айта алам.

Иш дептери
10Б тапшырмалары

МАТЕМАТИКА чемпиондору

Жуптарда иштегиле.

Керектелүүчү каражаттар:

- *А, Б, В, Г, Д, Е тамгалары жазылган 6 баракча*



1-кадам: Классташың А жана Б тамгалары жазылган баракчаларды ылдый каратып столго коёт.

2-кадам: Бир баракчаны танда. Сен тандаган тамганы классташың таблицага жазып алат.

1-окуучу	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
тамга										

3-кадам: Баракчаны кайра столго кой. Класташың баракчаларды аралаштырат.

4-кадам: 2- жана 3-кадамдарды 10 жыйынтык чыккыча кайтала.



5-кадам: Ролдорду алмаштыргыла. Класташың 2- жана 3-кадамдарды 10 жыйынтык чыкканча кайталасын.

6-кадам: Жыйынтыктарды бириктир. А жана Б тамгалары канча жолу тандалганын сана.

7-кадам: А дан Е ге чейин белгиленген баракчаларды ылдый каратып столго жайгаштыр.

8-кадам: Жыйынтыктарды бириктир. А дан Е ге чейинки тамгалар канча жолу тандалганын сана.

6-кадам менен 8-кадамдагы жыйынтыктарды салыштыр. Жоопторуңду сүрөттөө үчүн **көбүрөөк ыктымал** же **азыраак ыктымал** деген сөздөрдү колдон.

Ыктымалдык

Ыктымалдыкты сүрөттөө

Күн батыштан чыгат.



Бул **болбойт**.

Күн чыгыштан чыгат.



Бул **болот**.

Кубикти ыргытканда 6 саны түшөт.



Бул **болушу мүмкүн**.

Ыктымалдыкты салыштыруу



А топтому



В топтому

В топтомуна караганда А топтомунан 1 санын алуу **кебүрөөк ыктымал**.

А топтомуна караганда В топтомунан 1 санын алуу **азыраак ыктымал**.

Эксперимент жүргүзүү

Калемсап кутусунан калемсапты тандоо



× 20 жолу

Жыйынтыктарды таблицага жазуу

көк	кызыл	көк	кара	кара	кызыл	көк	көк	кара	жашыл
кызыл	кара	жашыл	көк	кара	жашыл	кызыл	жашыл	жашыл	кызыл

Иш дептери, 10-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

11-бөлүм

Көбөйтүү эрежелери

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- көбөйтүү жадыбалын жатка айтасың;
- көбөйтүүнүн орун алмаштыруу жана бөлүштүрүү эрежелерин колдоносуң;
- 2ге, 5ке жана 10го эселүү сандарды аныктайсың.

А Көбөйтүү жадыбалы

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 жана 10го көбөйтүү жадыбалын жатка айтууну.*

Кел, эске салабыз

Оюнчук машиналар 2ден таңгакталып сатылат.



Ынтымак 9 таңгак оюнчук машина сатып алды. Ал канча машина сатып алды?

Ойлонуп көрчү



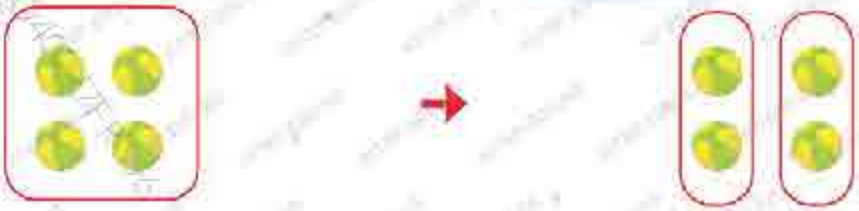
Оюнчук машиналар 4төн таңгакталып сатылат. Бакыт бул оюнчуктан 9 таңгак сатып алды. Ал канча оюнчук машина сатып алды? Саноонун эки жолун тап.

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Алия классташтары үчүн топторду сатып алды. Ал топторду 4төн санайт.

4 бул эки эселенген 2. 4төн саноо үчүн 2ге ***көбөйтүү жадыбалын*** *эске түшүр.*





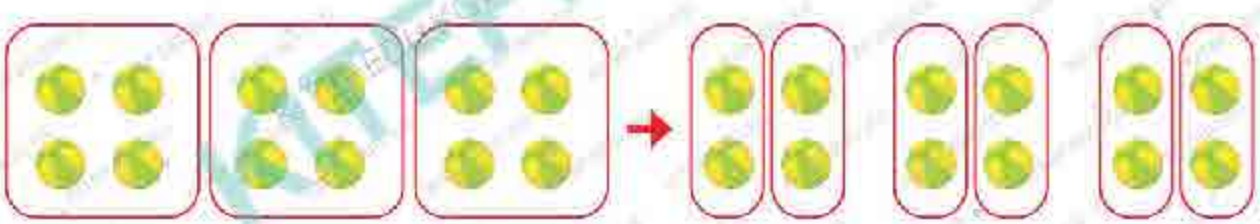
4×1

эки эселенген 2×1 = эки эселенген $2 = 4$



4×2

эки эселенген 2×2 = эки эселенген $4 = 8$



4×3

эки эселенген 2×3 = эки эселенген $6 = 12$

4×4 = эки эселенген 2×4 = эки эселенген $8 = 16$

4×5 = эки эселенген 2×5 = эки эселенген $10 = 20$

4×6 = эки эселенген 2×6 = эки эселенген $12 = 24$

4×7 = эки эселенген 2×7 = эки эселенген $14 = 28$

4×8 = эки эселенген 2×8 = эки эселенген $16 = 32$

4×9 = эки эселенген 2×9 = эки эселенген $18 = 36$

4×10 = эки эселенген 2×10 = эки эселенген $20 = 40$

Кийинки көбөйтүндүгө 4тү кошуу менен да жоопту табууга болот.



Алия топторду 8ден санады.



8×1



эки эселенген 4×1 = эки эселенген 4 = 8



8×2



эки эселенген 4×2 = эки эселенген 8 = 16



8×3



эки эселенген 4×3 = эки эселенген 12 = 24

8 саны 4түн эки эсеси. 8ден саноо үчүн 4кө көбөйтүү жадыбалын колдон.

8×4 = эки эселенген 4×4 = эки эселенген 16 = 32

8×5 = эки эселенген 4×5 = эки эселенген 20 = 40

8×6 = эки эселенген 4×6 = эки эселенген _____ = _____

8×7 = эки эселенген 4×7 = эки эселенген _____ = _____

8×8 = эки эселенген 4×8 = эки эселенген _____ = _____

8×9 = эки эселенген 4×9 = эки эселенген _____ = _____

8×10 = эки эселенген 4×10 = эки эселенген _____ = _____



б) Аидада бир нече кубик бар. Ал аларды 3төн санады.



$3 \times 1 = 3$



$3 \times 2 = 6$



$3 \times 3 = 9$



$3 \times 4 = 12$



$3 \times 5 = 15$



$3 \times 6 = 18$



$3 \times 7 = 21$



$3 \times 8 = 24$



$3 \times 9 = 27$



$3 \times 10 = 30$

Эми Аида кубиктерди 6дан санайт.



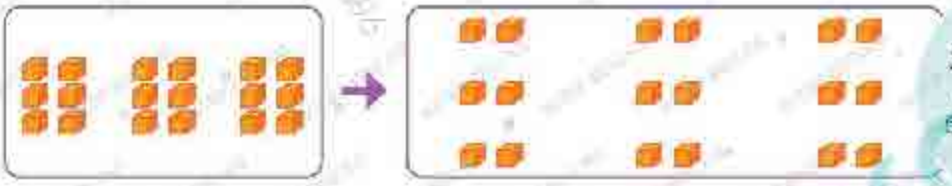
6 × 1 эки эселенген 3 × 1 = эки эселенген 3 = 6

6 саны 3түн эки эсеси. 6дан саноо үчүн 3кө көбейтүү жадыбалын колдон.





6 × 2 эки эселенген 3 × 2 = эки эселенген 6 = 12



6 × 3 эки эселенген 3 × 3 = эки эселенген 9 = 18

Ошондой эле бны үч эселенген 2 дейбиз. 2ге көбейтүү жадыбалын колдонуп, 6дан санасаң болот. Үч эселенген деген 3кө көбейтүү дегенди билдирет.



6 × 4 = эки эселенген 3 × 4 = эки эселенген 12 = 24

6 × 5 = эки эселенген 3 × 5 = эки эселенген 15 = 30

6 × 6 = эки эселенген 3 × 6 = эки эселенген _____ = _____

6 × 7 = эки эселенген 3 × 7 = эки эселенген _____ = _____

6 × 8 = эки эселенген 3 × 8 = эки эселенген _____ = _____

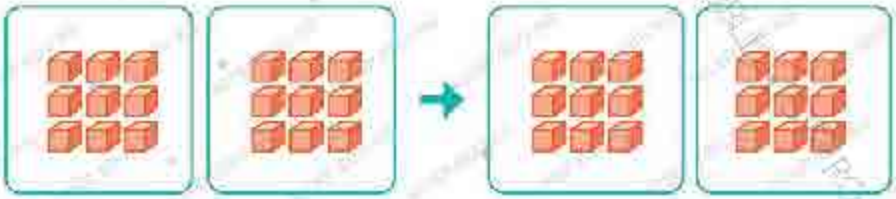
6 × 9 = эки эселенген 3 × 9 = эки эселенген _____ = _____

6 × 10 = эки эселенген 3 × 10 = эки эселенген _____ = _____

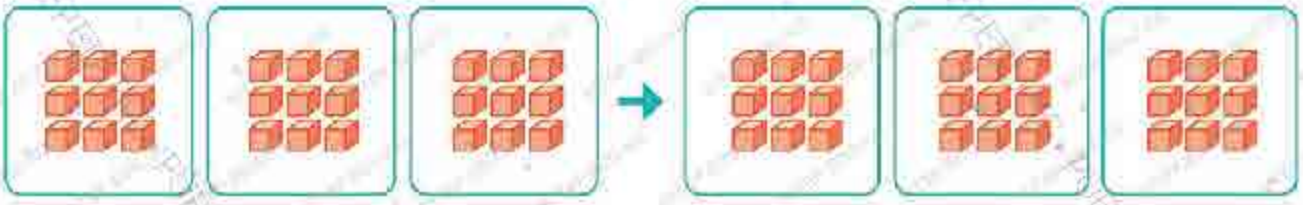
Аида кубиктерди 9дан санады.



9 × 1 үч эселенген 3 × 1 = үч эселенген 3 = 9



9 × 2 үч эселенген 3 × 2 = үч эселенген 6 = 18



9 × 3

үч эселенген 3 × 3 = үч эселенген 9 = 27

9 × 4 = үч эселенген 3 × 4 = үч эселенген 12 = 36

9 × 5 = үч эселенген 3 × 5 = үч эселенген 15 = 45

9 × 6 = үч эселенген 3 × 6 = үч эселенген _____ = _____

9 × 7 = үч эселенген 3 × 7 = үч эселенген 21 = 63

9 × 8 = үч эселенген 3 × 8 = үч эселенген _____ = _____

9 × 9 = үч эселенген 3 × 9 = үч эселенген 27 = 81

9 × 10 = үч эселенген 3 × 10 = үч эселенген _____ = _____

9га көбөйтүү жадыбалында кандай мыйзам-ченемдүүлүктү көрүп жатасың? Түшүндүрүп бер.



Кел, машыгабыз

1. Боштуктарды толтур.

а) 2 × 3 = _____

б) 8 × 2 = _____

в) 9 × 3 = _____

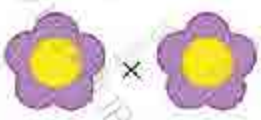
г) 3 × _____ = 21

д) 4 × _____ = 28

е) 6 × _____ = 36

2. Көбөйтүндүсү 12ге барабар болгон көбөйтүү туюнтмасынан алтыны жаз.

3. Калтырылган санды тап.

 = 16

 × 9 = _____

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 жана 10го көбөйтүү жадыбалын жатка айта алам.

Иш дептери
11А тапшырмалары

КТЕР.EDU.KG

Б Көбөйтүүнүн орун алмаштыруу эрежесин колдонуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *сандарды көбөйтүүдө орун алмаштыруу эрежесин колдонууну.*

Кел, кайталайбыз



Белекте канча карточка бар?
Белекте канча карточка бар экенин көрсөтүү үчүн эки көбөйтүү туюнтмасын жаз.

Ойлонуп көрчү



Сен жазган көбөйтүү туюнтмаларынын айырмасы эмнеде? Алардын окшоштуктары эмнеде? Парталашына түшүндүрүп бер.

Кел, окуп үйрөнөбүз

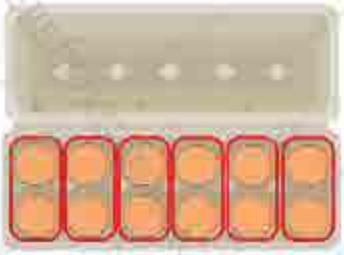
а) Сымбатта 12 жумуртка бар.



Объекттер топторго кандай бөлүштүрүлгөнүн көрсөтүү үчүн көбөйтүү туюнтмаларын жазабыз.

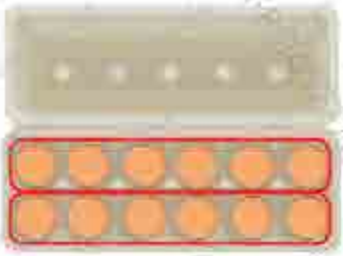


Ал жумурткаларды 6 барабар топко бөлүштүрдү.
Ар бир топто 2ден жумуртка бар.



$2 \times 6 = 12$
6 менен 2нин **көбөйтүндүсү** 12ге барабар.

Сымбат жумурткаларды 2 барабар топко кайра бөлүштүрдү. Ар бир топто 6дан жумуртка бар.



$6 \times 2 = 12$
2 менен 6нын көбөйтүндүсү 12ге барабар.

6 менен 2нин көбөйтүндүсү жана 2 менен 6нын көбөйтүндүсү бирдей.

_____ × _____ бирдей _____ × _____.

Көбөйтүү туюнтмасындагы сандардын ордун алмаштырса болот.
Мындан көбөйтүндү өзгөрбөйт.
Бул көбөйтүүнүн **орун алмаштыруу** эрежеси деп аталат.

б) Акылай күн сайын 2 стакан сүт ичет.
Ал 5 аптада канча стакан сүт ичет?



Бир аптада _____ күн бар.

$2 \times 7 \times 5 = 2 \times 5 \times 7$

$= 10 \times$ _____

$=$ _____

Эсептөөлөрдү жөнөкөйлөтүү үчүн орун алмаштыруу эрежесин колдон.



Акылай 5 аптада _____ стакан сүт ичет.

Кел, машыгабыз

1. Боштуктарды толтур.

а) 

$2 \times 5 =$ _____ $\times 2$

$=$ _____

б) 

$6 \times 3 =$ _____ $\times 6$

$=$ _____

в) $4 \times$ _____ $= 10 \times$ _____

$=$ _____

г) $8 \times 5 =$ _____ $\times 8$

$=$ _____

2. Көбөйтүүнү аткар.

а) $2 \times 9 \times 5$

б) $3 \times 5 \times 3$

в) $2 \times 6 \times 2$

г) $4 \times 5 \times 2$

3. Эмирде 54 токоч бар. Ал токочторду бир нече табакка бирдей санда салыштырды. Ар бир табактагы токочторду бирдей катарга тизди. Ал канча табак колдонот? Эмир токочторду кантип тизгенин көрсөтүү үчүн көбөйтүү туюнтмасын жаз.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен сандарды көбөйтүүдө орун алмаштыруу эрежесин колдоно алам.

Иш дептери
115 тапшырмалары

KTEP.EDU.KG

B Көбөйтүүнүн бөлүштүрүү эрежесин колдонуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *сандарды көбөйтүүдө бөлүштүрүү эрежесин колдонууну.*

Кел, эске салабыз



Жалпы канча отургуч бар? Аны кантип билдиң? Парталашыңа түшүндүр.

Ойлонуп көрчү



Бакыт ар бир катардагы 10 отургучка дагы 6 отургуч кошту. Отургучтардын жалпы саны канча болду? Парталашыңа схема тартып көрсөт жана түшүндүр.

Кел, окуп үйрөнөбүз

Тунукта бир нече мончок бар. Ал аларды 3 катарга 14төн тизет. Тунукта канча мончок бар?



Алгач кызыл мончоктордун санын тап. Андан кийин көк мончоктордун санын тап.





10 мончоктон 3 катар



4 мончоктон 3 катар

катарлар **мончоктор**

3×14

$3 \times 10 = 30$

$3 \times 4 = 12$

$30 + 12 = 42$

Андан кийин кызыл жана көк мончоктордун санын кош.



$3 \times 14 =$

Тунукта _____ мончок бар.

3 × 14 бул 10дон 3 топ жана 4төн 3 топ кошконго барабар.
Бул **көбөйтүүнүн бөлүштүрүү** эрежеси деп аталат.

4 × 13 канча болот? Кантип көбөйткөнүңдү парталашыңа көрсөтүп бер.



Кел, машыгабыз

1. Окуучулар 18 топко бөлүнгөн. Ар бир топ 4 окуучудан турат. Бардыгы канча окуучу бар?

2. 13 байлам шар бар. Ар бир байламда 5тен шар бар. Бардыгы канча шар болот?



3. Бегимай альбомунун 3 бетине 12ден сүрөт чаптады. Ал ар бир бетке дагы 4төн сүрөт чаптады. Канча сүрөт болду? Кантип билдиң? Парталашыңа түшүндүр.



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен сандарды көбөйтүүдө бөлүштүрүү эрежесин колдоно алам.

Г

2ге, 5ке жана 10го эселүү сандарды аныктоо

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *2ге, 5ке жана 10го эселүү сандарды аныктоону.*

Кел, эске салабыз

Канышай апа 5 балага куймак жасап жатат. Ар бир балага бирдей сандагы куймак тийиши үчүн ал канча куймак жасашы керек?



Ойлонуп көрчү

Аларга дагы 5 бала кошулду. Ар бир балага бирдей сандагы куймак тийиши үчүн эми Канышай апа канча куймак жасашы керек? Мисал келтир.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Сезим бантиктерди топторго 2ден тизет.



$2 \times 1 = 2$ $2 \times 2 = 4$ $2 \times 3 = 6$ $2 \times 4 = 8$ $2 \times 5 = 10$

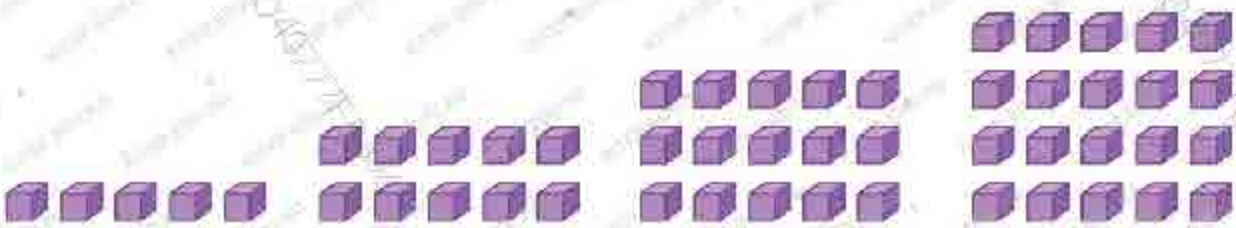
2, 4, 6, 8 жана 10 сандары 2ге эселүү болгон алгачкы беш сан.

2ге эселүү болгон кийинки беш сан кайсы?



2, 4, 6, 8, 10, _____, _____, _____, _____ жана _____.

б) Асылбек кубиктерди 5тен топторго бөлүштүрдү.

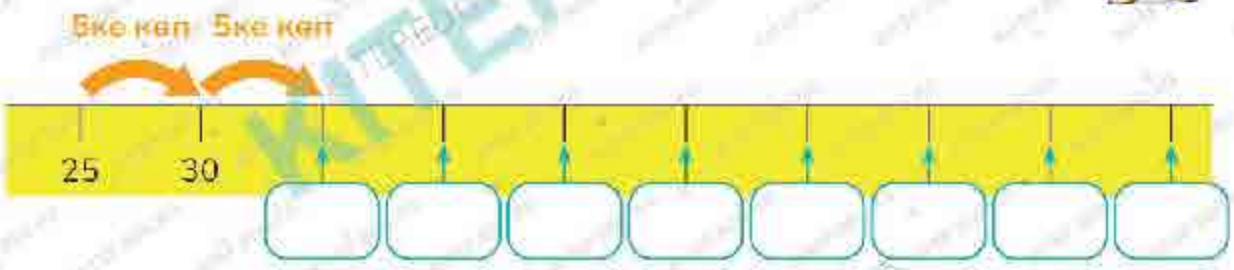


$5 \times 1 = 5$ $5 \times 2 = 10$ $5 \times 3 = 15$ $5 \times 4 = 20$

5, 10, 15 жана 20 сандары 5ке эселүү болгон алгачкы төрт сан.

5ке эселүү болгон кийинки он сан кайсы?





в) 10го эселүү болгон алгачкы он сан:
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 жана 100.

200дөн кийинки 10го эселүү болгон 10 сан кайсы?

210, _____, _____, _____, _____,

_____, _____, _____, _____

жана _____.



КИТЕР.ED.KG

Кел, машыгабыз

1. **а)** 10дун эселүүлөрүнө беш мисал келтир.

б) 2нин эселүүлөрүнө сегиз мисал келтир.

в) 5тин эселүүлөрүнө он мисал келтир.

2. **а)** 2ге эселүү болгон 8-сан канча болот? _____

б) 5ке эселүү болгон 12-сан канча болот? _____

в) 10го эселүү болгон 15-сан канча болот? _____

3. **а)** 42 саны _____ эселүүсү.

б) 55 саны _____ эселүүсү.

4. 2, 5 жана 10го эселүү эки санды ата. Жообуңду түшүндүрүп бер.

5. **Чын** же **жалган** деп жаз.

а) 2ге эселүү бардык сандар 5ке жана 10го дагы эселүү.

_____

б) 2ге эселүү бардык сандар 10го дагы эселүү. _____

в) 5ке эселүү бардык сандар 10го дагы эселүү. _____

Мисал келтирип, жообуңду парталашыңа түшүндүр.

6. Кымбат нан жана сыр кесимдеринен 40 бутерброд жасагысы келет. Бир таңгакта 5 кесим нан бар. Бир таңгакта 10 кесим сыр бар. Ага канча таңгак нан жана канча таңгак сыр керек болот?



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен 2ге, 5ке жана 10го эселүү сандарды аныктай алам.

МАТЕМАТИКА чемпиондору

4 – 6 катышуучудан турган топторго бөлүнүп ойногула.

1-кадам: Классташтарың менен тегеректешип отургула. Оюнду «1» деп айтып башта. Жаныңдагы классташың «2» деп айтсын. Кийинкиси «3» десин, оюн ушинтип уланат.

2-кадам: Санак 5ке жеткенде, катышуучу санды айтуунун ордуна кол чабышы керек. Эреже боюнча 5ке эселүү сандарды айтууга болбойт. Ким кол чабуунун ордуна 5ке эселүү санды айтса, ал оюндан чыгат.

3-кадам: Оюндан бирөө чыккан сайын 1- жана 2-кадамдарды башынан кайталагыла.



Оюнда калган акыркы оюнчу жеңүүчү болот.

Оюнду 2, 3, 4, 6, 8, 9 жана 10 сандарынын көбөйтүү жадыбалындагы сандарды айтпоо эрежесин киргизүү менен уланта берсеңер болот.



Эгер утулуп калсаң, багынба! Кайрадан аракет кыл.



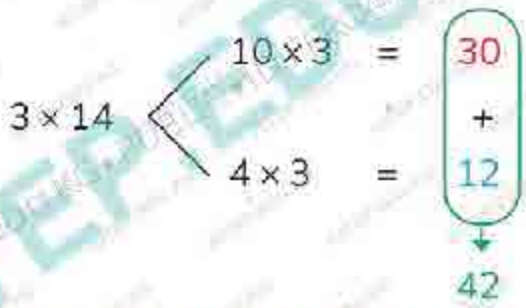
Көбөйтүүнүн **орун алмаштыруу** эрежеси

$6 \times 2 = 2 \times 6$



2 менен 6нын **көбөйтүндүсү** 12.

Көбөйтүүнүн **бөлүштүрүү** эрежеси





Эселүүлөр

2 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20...

5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50...

10 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100...

12-бөлүм

Көбөйтүү жана бөлүү

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- көбөйтүү жадыбалын пайдаланып бөлүүнү аткарасың;
- сандарды 2ге, 3кө, 4кө жана 5ке көбөйтөсүң;
- сандарды 2ге, 3кө, 4кө жана 5ке бөлесүң.

А

Көбөйтүү жадыбалын пайдаланып бөлүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *көбөйтүү жадыбалын пайдаланып бөлүүнү.*

Кел, эске салабыз

Акылайда 4төн апельсин салынган 2 табак бар.



Акылайда жалпы канча апельсин бар?
Муну көбөйтүү туюнтмасы аркылуу көрсөт.

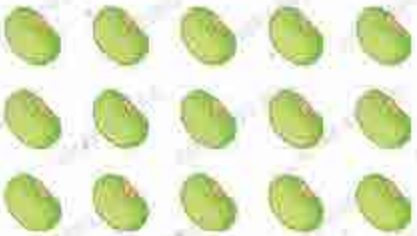
Ойлонуп көрчү



Белек 8 апельсинди 2 табакка тең бөлүп салды.
Муну бөлүү туюнтмасы аркылуу көрсөт.
Көбөйтүү жана бөлүү туюнтмасы тууралуу эмнени айта аласың?

Кел, окуп үйрөнөбүз

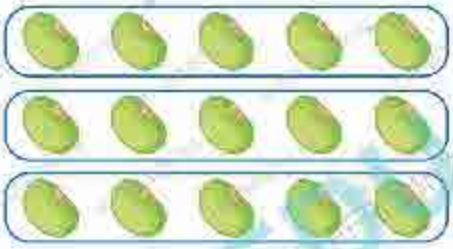
а) Канат 15 буурчакты сүрөттө көрсөтүлгендей тизди.



Ал буурчактардын санын көрсетүү үчүн эки **көбөйтүү** туюнтмасын жазды.

$3 \times 5 = 15$ $5 \times 3 = 15$

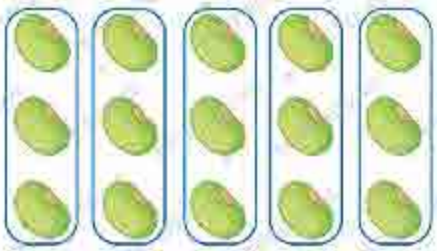
Канат 15 буурчакты 3 топко бөлдү.



Ал ар бир топтогу буурчактардын санын көрсетүү үчүн **бөлүү** туюнтмасын жазды.

$15 \div 3 = 5$

Канат 15 буурчакты 5 топко бөлдү.



Ал ар бир топтогу буурчактардын санын көрсетүү үчүн бөлүү туюнтмасын жазды.

$15 \div 5 = 3$

Бул көбейтүү жана бөлүү туюнтмалары туюнтмалар тутумун түзөт.

$3 \times 5 = 15$	$5 \times 3 = 15$
$15 \div 3 = 5$	$15 \div 5 = 3$

б) Мирбек кулпунайларды сүрөттө көрсөтүлгөндөй тизди.



Ал кулпунайлардын жайгашуусун көрсөтүү үчүн көбөйтүү жана бөлүү туюнтмаларын жазды.

_____ × _____ = _____ _____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____ _____ ÷ _____ = _____

Кел, машыгабыз

1. Боштуктарды толтур.

а)



2 × 5 = 10 5 × 2 = 10

10 ÷ 2 = _____ 10 ÷ 5 = _____

б) 2 × = 6 × 2 = 6

6 ÷ 2 = _____ _____ ÷ 3 = 2

в) 4 × _____ = 56 _____ × 4 = 56

56 ÷ 4 = _____ _____ ÷ 4 = 14

КИТЕП.EDU.KG

2. Боштуктарды 4, 5 жана 20 сандары менен толтур.

_____ × _____ = _____ _____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____ _____ ÷ _____ = _____

3. Айжамалда 18 топчу бар.



Ал топчуларды бирдей катарларга кантип жайгаштыра алат?

2 көбөйтүү туюнтмасын жана 2 бөлүү туюнтмасын жаз.

_____ × _____ = _____ _____ × _____ = _____

_____ ÷ _____ = _____ _____ ÷ _____ = _____

Классташың менен өзүңдүн ыкмаңды бөлүш.
Ыкмаларды салыштыргыла. Кимдин ыкмасы жакшы, эмне үчүн?

4. Сезим апасынын туулган күнүнө белек сатып алгысы келет. Белек 240 ⊆ турат. Бирок анын азырынча акчасы жок. Ал күнүгө 20 ⊆ топтойт. Апасынын туулган күнү 8 күндөн кийин.



а) Сезим белек сатып алуу үчүн жетерлик акча топтой алабы?

б) Ал белек сатып алуу үчүн күнүгө канчадан акча топтошу керек?
Өзүңдүн жообуңду классташың менен бөлүш.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Көбөйтүү жадыбалын пайдаланып бөлүүнү аткара алам.

Б

Эки орундуу сандарды 2ге, 3кө, 4кө жана 5ке көбөйтүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *эки орундуу сандарды 2ге, 3кө, 4кө жана 5ке көбөйтүүнү.*

Кел, эске салабыз

Белек күнүгө 2 кружка сүт ичет.



Ал 5 күндө канча кружка сүт ичет?

Ойлонуп көрчү



Акылай күнүгө 4 кружка суу ичет.
Ал 30 күндө канча кружка суу ичет?
Аны кантип билүүгө болот? Класташыңа көрсөт.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Ар бир класста 18ден окуучу бар. 3 класста жалпы канча окуучу бар?



18 × 3түү көбөйтүүнүн бөлүштүрүү эрежесин колдонуп, 10 × 3 жана 8 × 3 деп жаз.

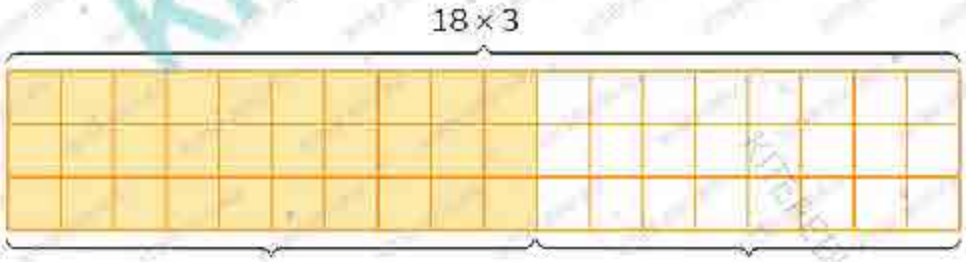


Сандарды көбөйтүүнү аткарганга чейин көбөйтүндүнү чамалап таба алабыз.

18 саны 20га жакын

20 × 3 = 60

Көбөйтүндү 60тын тегерегинде.



30 + _____ = _____

Демек, 18 × 3 = _____.

3 класста жалпы _____ окуучу бар.

КТЕР.EDU.KG

б) Сезим күнүгө 12 бантик жасайт.
Ал 4 күндө канча бантик жасайт?



Алгач көбөйтүндүнү чамалап көр.

12 саны 10го жакын.

$10 \times 4 = 40$

Көбөйтүндү 40тын тегерегинде.

$12 \times 4 = 12 \times 2 \times 2$

$= 24 \times 2$

$=$ _____

12 = 10 + 2
эки эселенген 12 = эки эселенген 10 + эки эселенген 2
= 20 + 4
= 24



Сезим 4 күндө _____ бантик жасайт.

в) Ар бир автобус 22ден адам ташыйт.
5 автобус канча адам ташыйт?



Санды 5ке көбөйтүү — санды 10го көбөйтүп, кайра аны жарымдарга бөлгөнгө барабар.



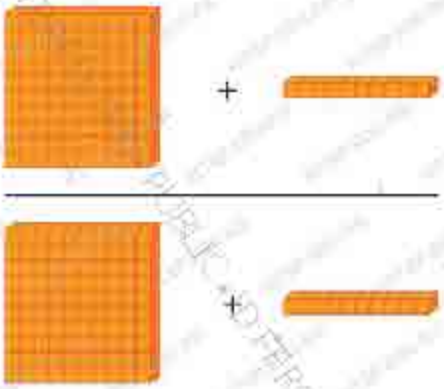
$22 \times 5 = 22 \times 10 \div 2$

$= 220 \div 2$

$=$ 200дүн жарымы + 20нын жарымы

$= 100 + 10$

$= 110$



5 автобус _____ адам ташыйт.

Кел, машыгабыз



1. Унаа токтотмо 5 кабаттан турат. Ар бир кабатта 14төн мотоцикл бар. Унаа токтотмодо жалпы канча мотоцикл бар?



Сандарды көбөйткөнгө чейин чамалап көр.



2. Бир катарда 16 отургуч бар.

а) 2 катарда канча отургуч болот?

б) 4 катарда канча отургуч болот?

3. Наабайканада күнүгө 13 нан сатылат. Наабайканада 3 күндө канча нан сатылат?



4. Акыра күнүгө 45 *кг* жем жейт. Ал 4 күндө канча *кг* жем жейт?

5. Наабайканада күнүгө 12 *кг* ун сарпталат. Ушундай 2 наабайканада 8 күндө канча ун сарпталат?
Жоопту табуунун эки жолун көрсөт.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Эки орундуу сандарды 2ге, 3кө, 4кө жана 5ке көбөйтө алам.

Иш дептери
125 тапшырмалары

B Эки орундуу сандарды 2ге, 3кө, 4кө жана 5ке бөлүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *эки орундуу сандарды 2ге, 3кө, 4кө жана 5ке бөлүүнү.*

Кел, эске салабыз

Ынтымакта 8 кулпунай бар.





Классташың сүйлөп жатканда үгүп тур.

Ал күнүгө 4төн кулпунай жейт.

Ынтымак кулпунайды канча күндө жеп бүтөт?

Ойлонуп көрчү



Сезимде 48 кулпунай бар. Ал күнүгө 4төн кулпунай жейт. Сезим кулпунайды канча күндө жеп бүтөт? Аны кантип билдиң? Жообуңду классташыңа негиздеп бер.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Залда 40 окуучу бар. Алар 5 топко бөлүнгөн. Ар бир топто канчадан окуучу бар?



$5 \times$ _____ $= 40$

$40 \div 5 =$ _____

Ар бир топто _____ окуучу бар.

40 ÷ 5ти табуу үчүн 5ке көбөйтүү жадыбалын эсте.



б) Анара 28 таттуу токочту 2 табакка тең бөлүп салды.

1 табакта канча таттуу токоч бар?

28дин жарымы менен 28 ÷ 2 бирдей.







$28 \div 2 = 14$

1 табакта 14 таттуу токоч бар.

в) Керимде 39 даана урук бар.



Ал 4 идишке бирдей санда урук септи.

Ал ар бир идишке канчадан урук септи?

Сандарды бөлүүгө чейин **тийиндини** чамалай алабыз.

39 саны 40ка жакын.
$40 \div 4 = 10$
Тийинди 10дун тегерегинде.

Жообуңду текшерүү үчүн калькулятор колдонсоң болот.



$4 \times 9 = 36$
$4 \times 10 = 40$

39 саны 36 менен 40тын арасында.
$39 \div 4 = 9$ **калдыгы** 3 же 9 (калд. 3)

Сан так бөлүнбөгөн учурда калдык калат.



Керим ар бир идишке _____ урук себет.

_____ урук ашып калат.

Кел, машыгабыз

1. Көбөйтүү жадыбалын колдонуп, бөлүүнү аткар.

а) $2 \times 8 = 16$

$16 \div 2 =$ _____

б) $5 \times 7 = 35$

$35 \div 5 =$ _____

в) $21 \div 3 =$ _____

г) $36 \div 4 =$ _____

д) $24 \div$ _____ $= 8$

е) $28 \div$ _____ $= 7$

2. Самара 48 алманы 4 кутуга тең бөлүштүрүп салды. Ар бир кутуга канчадан алма салынды?

3. Сезимде 27 чаптама бар.
Андагы чаптамалар үчүн китепте 2 бош бет бар.



Ал ар бир бетке бирдей санда чаптама чаптады.
Сезим ар бир бетке канчадан чаптама чаптайт?
Канча чаптама ашып калды?

4. 24 окуучуну 3 класска тең бөлүштүр.
Окуучуларды бөлүштүрүүнүн кандай жолдору бар?
Классташыңа түшүндүр.

Сандарды бөлүүдөн мурда чамалап көр.



5. Автоунаага 5 киши батат.
49 кишиге канча автоунаа керек болот?

6. 2ге жана 4кө калдыксыз бөлүнгөн санды тап.
Мисал келтирип, түшүндүрүп бер.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Эки орундуу сандарды 2ге, 3кө, 4кө жана 5ке бөлө алам.

Иш дептери
128 тапшырмалары

МАТЕМАТИКА чемпиондору

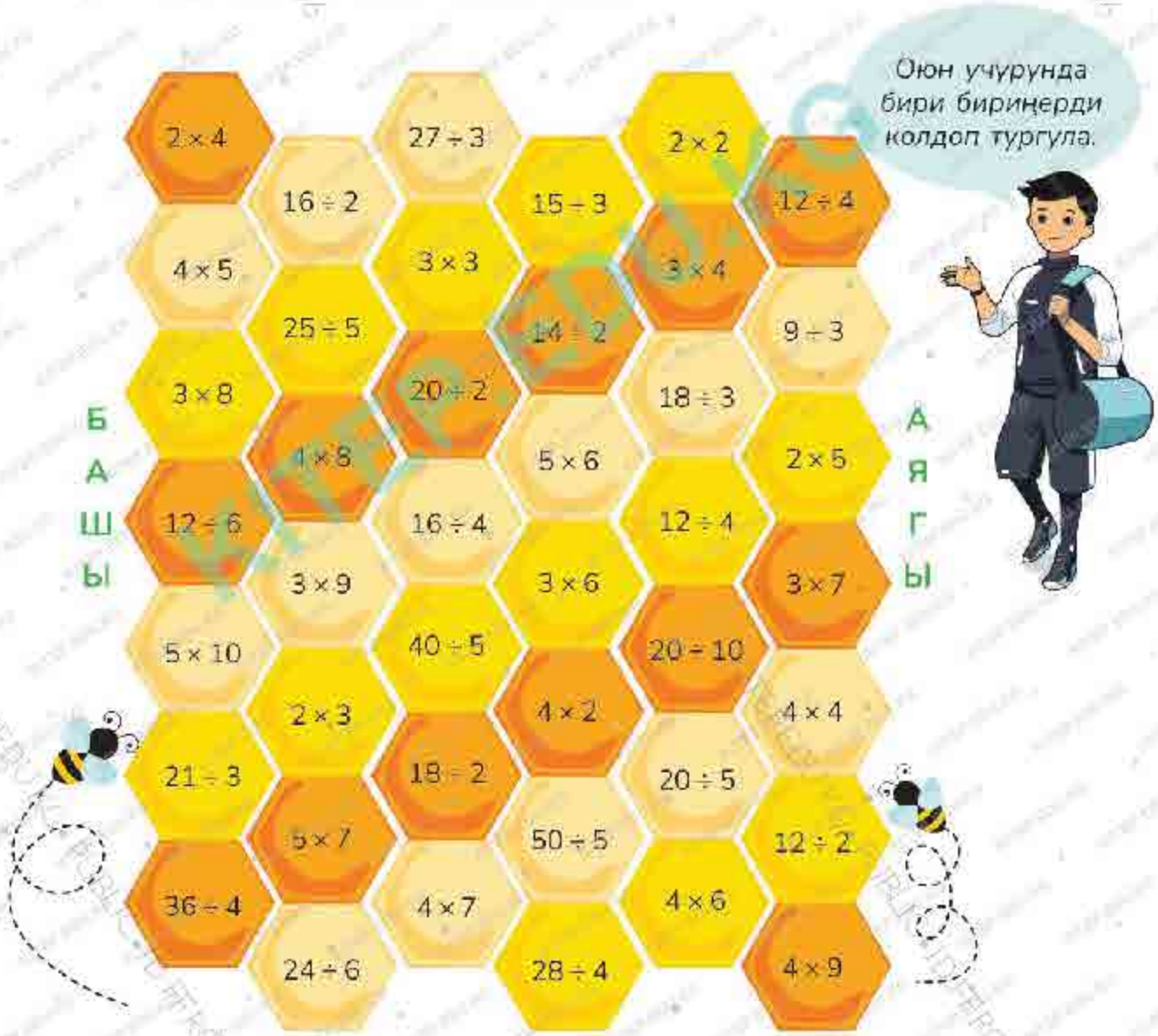
Үчтөн же 4төн топторго бөлүнүп ойногула.

1-кадам: 1-мамычадагы алты бурчтукту танда. Андагы көбөйтүү же бөлүү туюнтмаларын оку.

2-кадам: Жоопту оозеки таап, айтып бер. Класташың жообуңду текшерсин.

3-кадам: Эгер жооп туура болсо, алты бурчтукка белги (✓) кой.

4-кадам: Кезектешип ойногула. 1–3-кадамдарды кайталагыла. Сен 1-кадамдагы белгинин жанындагы алты бурчтукту тандашың керек. Бир алты бурчтукта бир гана белги болушу керек.



Акыркы мамычадагы алты бурчтукка ким биринчи жетип, туура жооп берсе, ошол жеңүүчү болот.

Математикалык ТҮШҮНҮКТӨР

Көбөйтүү жана **бөлүү** туюнтмалары туюнтмалар тутумун түзөт.

$3 \times 4 = 12$ $4 \times 3 = 12$ $12 \div 3 = 4$ $12 \div 4 = 3$



Көбөйтүүдө колдоносуң:

бөлүштүрүү эрежеси

$4 \times 13 \rightarrow 4 \times 10 = 40$

$4 \times 13 \rightarrow 4 \times 3 = 12$

$40 + 12 = 52$

$4 \times 13 = 52$

эки эселөө

$12 \times 4 = 12 \times 2 \times 2$

$= 24 \times 2$

$= 48$



Бөлүүдө колдоносуң:

көбөйтүү жадыбалы

$4 \times 5 = 20$

Демек, $20 \div 4 = 5$.

жарымга бөлүү

$48 \rightarrow 24$

$48 \rightarrow 24$

$48 \div 2 = 24$

Сан так бөлүнбөгөн учурда **калдык** калат.

$25 \div 3 = 8$ (калд. 1)

13-бөлүм

Бөлчөктөр, үлүштөр

Кошумча материалдар



Ар бир алманы канча бөлүккө бөлсө болот? Ар бир бала алманын канча үлүшүн алат? Түшүндүрүү үчүн сүрөтүн тарт.

Сен бул бөлүмдө:

- бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн аныктайсың;
- бир бүтүндү түзгөн барабар бөлүктөрдү жазасың;
- бүтүндүн же объекттердин көптүгүнүн үлүшүн табасың;
- үлүштөрү боюнча бүтүндү же объекттердин көптүгүн табасың;
- бөлчөктөрдү бөлүү катары жазасың.

A Бөлчөк түшүнүгү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн аныктоону жана бөлчөктү жазууну;*
- *бирдей бөлүктөр биригип кантип бир бүтүндү түзөрүн сүрөттөөнү;*
- *бүтүн жана анын бөлүктөрүнүн ортосундагы байланыш салыштырмалуу өлчөмгө жараша болорун түшүнүүнү.*

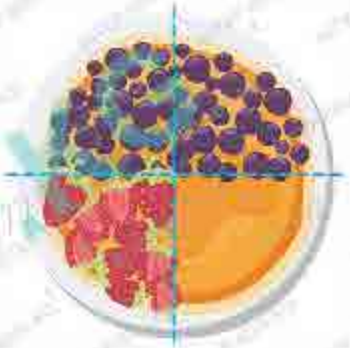
Кел, эске салабыз

Бакыт тортту 4 барабар бөлүккө бөлдү.

Торттун канча үлүшү кулпунай менен?

Торттун канча үлүшү карагат менен?

Аны кантип билдиң?



Ойлонуп көрчү



Торттун канча үлүшүндө жемиш бар?
Торттун канча үлүшүндө жемиш жок?
Аны кантип билдиң?
Парталашыңа негиздеп бер.

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Аянада тик бурчтук формасындагы торт бар.

Бул тик бурчтуу торт — бир **бүтүн**.



Ал тортту бирдей 4 бөлүккө бөлдү.

Ар бир бөлүк **чейрек** же $\frac{1}{4}$ болот.



Ал торттун бир бөлүгүн жеди. 3 бөлүгү калды.

4 бирдей бөлүктүн 3 бөлүгү **үч чейрек** же $\frac{3}{4}$ болот.

Торттун $\frac{3}{4}$ бөлүгү калды.

$\frac{3}{4}$ ← **алымы**

$\frac{3}{4}$ ← **бөлүмү**

Башка фигура чийип, аны чейректерге бөлө аласыңбы? Алардын баары чейректер экенин кантип аныктай аласың? Парталашыңа негиздеп бер.



Бөлчөктүн алымы бүтүндүн канча бирдей бөлүгү калганын көрсөтөт.

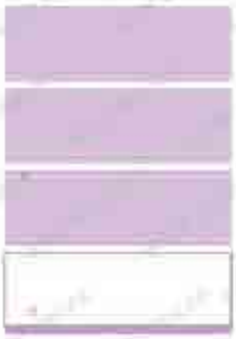
Бөлчөктүн бөлүмү бүтүндүн бөлүнгөн бирдей бөлүктөрүнүн жалпы санын көрсөтөт.

Аянада ар кандай формадагы жана өлчөмдөгү 3 торт бар.

Ар бир торттун $\frac{3}{4}$ бөлүгү калган.







Алардын окшоштуктары жана айырмачылыктары эмнеде?





$\frac{3}{4}$ бөлчөгүн көрсөтүүнүн дагы кандай башка жолдору бар? Сүрөт тартып, парталашыңа көрсөт. Алардын баары $\frac{3}{4}$ экенин кантип билдин? Түшүндүрүп бер.



б) Бермет кагазды 5 бирдей бөлүккө бөлүп, атайын кагаз тилкелерин жасап жатат.



Ар бир бөлүк **бештен бир үлүш** же $\frac{1}{5}$.

5 барабар бөлүктүн ичинен _____ бөлүгү боёлгон.

Демек, кагаздын бештен _____ же $\frac{\square}{\square}$ боёлгон.

5 барабар бөлүктүн ичинен _____ бөлүгү боёлгон эмес.

Демек, кагаздын бештен _____ же $\frac{\square}{\square}$ боёлгон эмес.

Башка фигура чийип, аны 5 үлүшкө бөлө аласыңбы? Алардын ар бири $\frac{1}{5}$ үлүш экенин кантип аныктай алдың? Парталашыңа негиздеп бер.



в) Айдана 3 барабар бөлүккө бөлүнгөн плитканы ар башка түскө боёду.

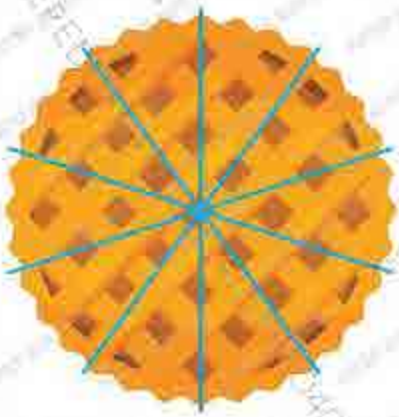


Ар бир бөлүк **үчтөн бир үлүш** же $\frac{1}{3}$ болот.

1 бөлүгү кызыл, 1 бөлүгү сары жана 1 бөлүгү көк.

Плитканын $\frac{1}{3}$и кызыл, $\frac{1}{3}$и сары жана $\frac{1}{3}$и көк. $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ жана $\frac{1}{3}$ үчөө биригип 1 бүтүндү түзөт. Демек, $\frac{3}{3}$ бул 1 бүтүнгө барабар.

г) Жыпара пирогду 10 бирдей бөлүккө бөлдү.



Ар бир бөлүк **ондон бир үлүш** же $\frac{1}{10}$.

Пирогдун $\frac{1}{10}$-ден _____ бөлүгү же ондон он бөлүгү бар.

$\frac{\square}{\square}$ бул 1 бүтүнгө барабар.

Кел, машыгабыз

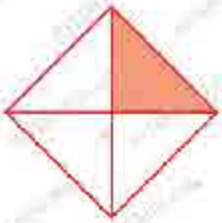
1. Боштуктарды толтур.

$\frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square}$ 1 бүтүндү түзөт.



2. Бирдей бөлчөктөрдү дал келтир. Аларды кантип дал келтиргениңди түшүндүрүп бер.

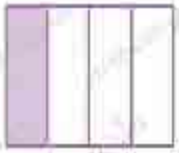






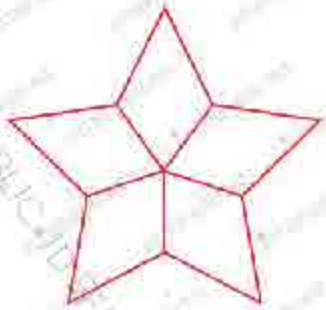






3. Бөлчөктү көрсөтүү үчүн боё.

а) Фигуранын $\frac{2}{5}$си кызыл.



б) Фигуранын $\frac{4}{10}$ү жашыл.



KITEP.EDU.KG

в) Фигураларды чийип, анын $\frac{2}{5}$син жана $\frac{4}{10}$үн көрсөт.

г) Фигура чийип, $\frac{2}{5}$ же $\frac{4}{10}$ болбогон бөлүктөрүн көрсөт.

4. Кайрат идиштин $\frac{3}{4}$ бөлүгүнө суу куйду.



Идиштин $\frac{\square}{\square}$ бөлүгүнө суу куюлган эмес.

5. Үч бурчтукту 3 барабар бөлүккө бөл.

Үч бурчтуктун $\frac{2}{3}$ бөлүгүн боё.



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Мен бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн аныктай алам жана бөлчөктү жаза алам.
- ☐ Мен бирдей бөлүктөр биригип кантип бир бүтүндү түзөрүн сүрөттөй алам.
- ☐ Бүтүн жана анын бөлүктөрүнүн ортосундагы байланыш салыштырмалуу өлчөмгө жараша болорун түшүнөм.

KITEP.EDU.KG

Б Бүтүндүн үлүштөрү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бүтүндүн же объекттердин көптүгүнүн үлүшүн табууну;*
- *үлүштөрү боюнча бүтүндү же обьекттердин көптүгүн табууну.*

Кел, эске салабыз



Сезимде түстүү топтор салынган баштык бар. Ал топтордун $\frac{1}{4}$ин алып, столдун үстүнө койду.

Сезимде жалпы канча топ бар?

Ойлонуп көрчү



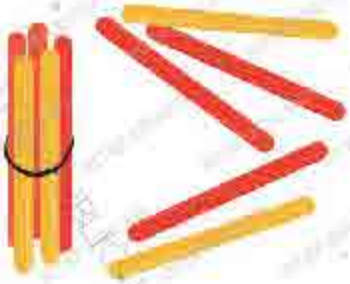
Сезимдеги топтордун $\frac{1}{3}$и жашыл.

Анын баштыгында канча жашыл топ бар?

Аны кантип таптың?



Кел, окуп үйрөнөбүз



а) Талгатта 5 таякча бар. Алардын экөө сары.

Таякчалардын $\frac{2}{5}$си сары.

Таякчалардын _____ кызыл.

Таякчалардын $\frac{\square}{\square}$ кызыл.

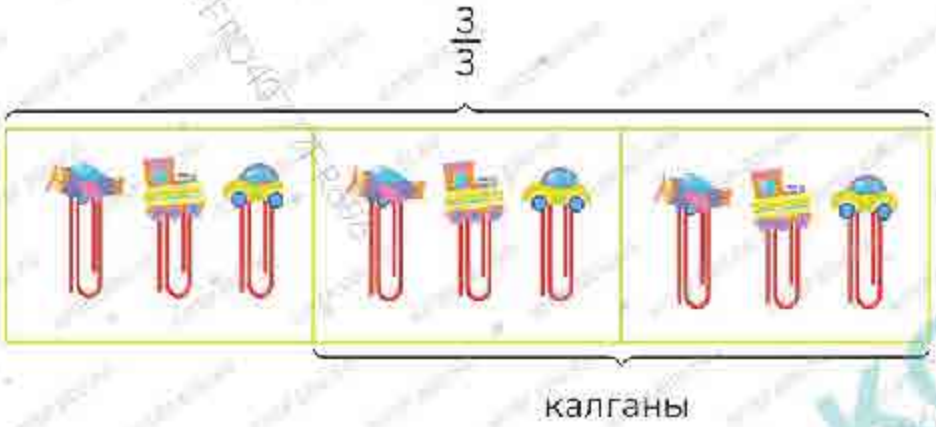
б) Ынтымакта кыпчыткычтар салынган куту бар.

Ал кутудан кыпчыткычтардын $\frac{1}{3}$ин алды.

Кутуда канча кыпчыткыч калды?



Кутуда кыпчыткычтардын $\frac{2}{3}$си калды.



Сүрөттө көрүнүп тургандай, кутуда _____ кыпчыткыч калды.

Класстагы объекттерди колдонуп, көптүк түзө аласыңбы? Парталашыңа ал көптүктөн түзө ала турган бөлчөктөрдү айтып бер.



Кел, машыгабыз

1. Боштуктарды толтур.



Топтордун $\frac{\square}{\square}$ бөлүгү жашыл.

Топтордун $\frac{\square}{\square}$ бөлүгү көк.

2. 

Кекстердин $\frac{\square}{\square}$ бөлүгү карагат менен жасалган.

Кекстердин $\frac{\square}{\square}$ бөлүгү шоколад менен жасалган.

3. 

Чач кыпчыткычтардын $\frac{\square}{\square}$ бөлүгү кызгылт.

Чач кыпчыткычтардын $\frac{\square}{\square}$ бөлүгү сары.

4. Бул Омордогу апельсиндердин $\frac{1}{10}$ бөлүгү.
Омордо канча апельсин бар?



5. Бул Аруукедеги шарлардын $\frac{2}{5}$ бөлүгү.
Шарлардын экөө жарылып калды.
Канча шар калды? Жоопту кантип тапканыңды түшүндүрүп бер.



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен бүтүндүн же объекттердин көптүгүнүн үлүшүн таба алам.

☐ Үлүштөрү боюнча бүтүндү же объекттердин көптүгүн таба алам.

B

Бөлчөктү бөлүү түрүндө жазуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бөлчөктү бөлүү түрүндө жазууну.*

Кел, эске салабыз

4 балага бир дарбыз тең бөлүштүрүлдү.



Ар бир балага дарбыздын канча үлүшү тиет?

Аны кантип билдиң?

Ойлонуп көрчү



4 бала 3 дарбызды тең бөлүштүрдү.
Ар бир бала дарбыздын канча бөлүгүн алат?
Жообуңду сүрөт тартуу менен түшүндүрүп бер.



Кел, окуп үйрөнөбүз

Ынтымак, Акылай, Бакыт жана Сезим 3 шоколадды тең бөлүшүп алышты.



$3 \div 4$

Бул $3 \div 4$ дегенди билдирет.

Ар бир бала шоколаддын $\frac{3}{4}$үн алат.

Анда, $3 \div 4 = \frac{\square}{\square}$

$\frac{3}{4}$ ← **бөлчөк сызыгы**

Бөлчөктүн бөлүү сызыгы анын алымын жана бөлүмүн ажыратып турат.



Кел, машыгабыз

1. Сэндвич 2 балага тең бөлүштүрүлүп берилди. Ар бир бала сэндвичтин канча үлүшүн алат?



2. Сайкалда белек ороочу кагаз бар. Ал 4 белекти орош үчүн кагазды бирдей бөлүктөргө бөлдү. Ар бир белекти орош үчүн кагаздын канча үлүшүн колдонду?

3. Эсентурда 8 чаптама бар. Алардын бсын досторуна берди. Ал чаптамалардын канча үлүшүн досторуна берди?



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен бөлчөктү бөлүү түрүндө жаза алам.

Иш дептери
13В тапшырмалары

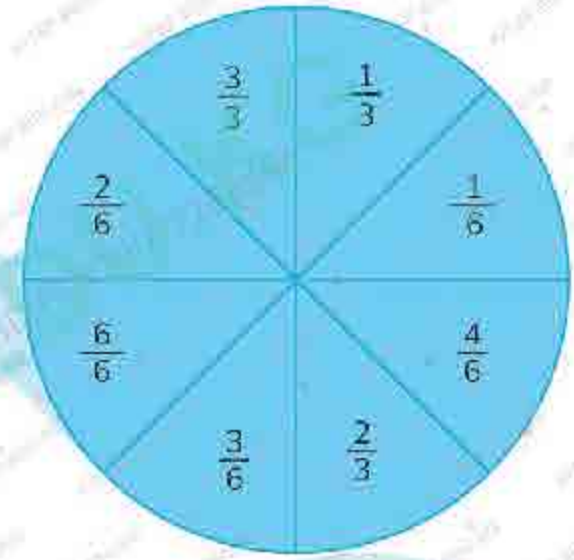
МАТЕМАТИКА чемпиондору

Парталашың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:
- *калем*
- *кагаз кыпчыткыч*
- *үлүштөр тегереги*
- *бөлчөктөр тегереги*

1-кадам: Кагаз кыпчыткычты жана калемди үлүштөр тегерегинин борборуна сүрөттөгүдөй жайгаштыр.





Кезегинди чыдамкайлык менен күт.

2-кадам: Калемди кыймылдатпай кагаз кыпчыткычтын бир учун черт. Ал кандайдыр бир үлүшкө токтойт. Ал үлүштү бөлчөктөр тегерегинде көрсөт.

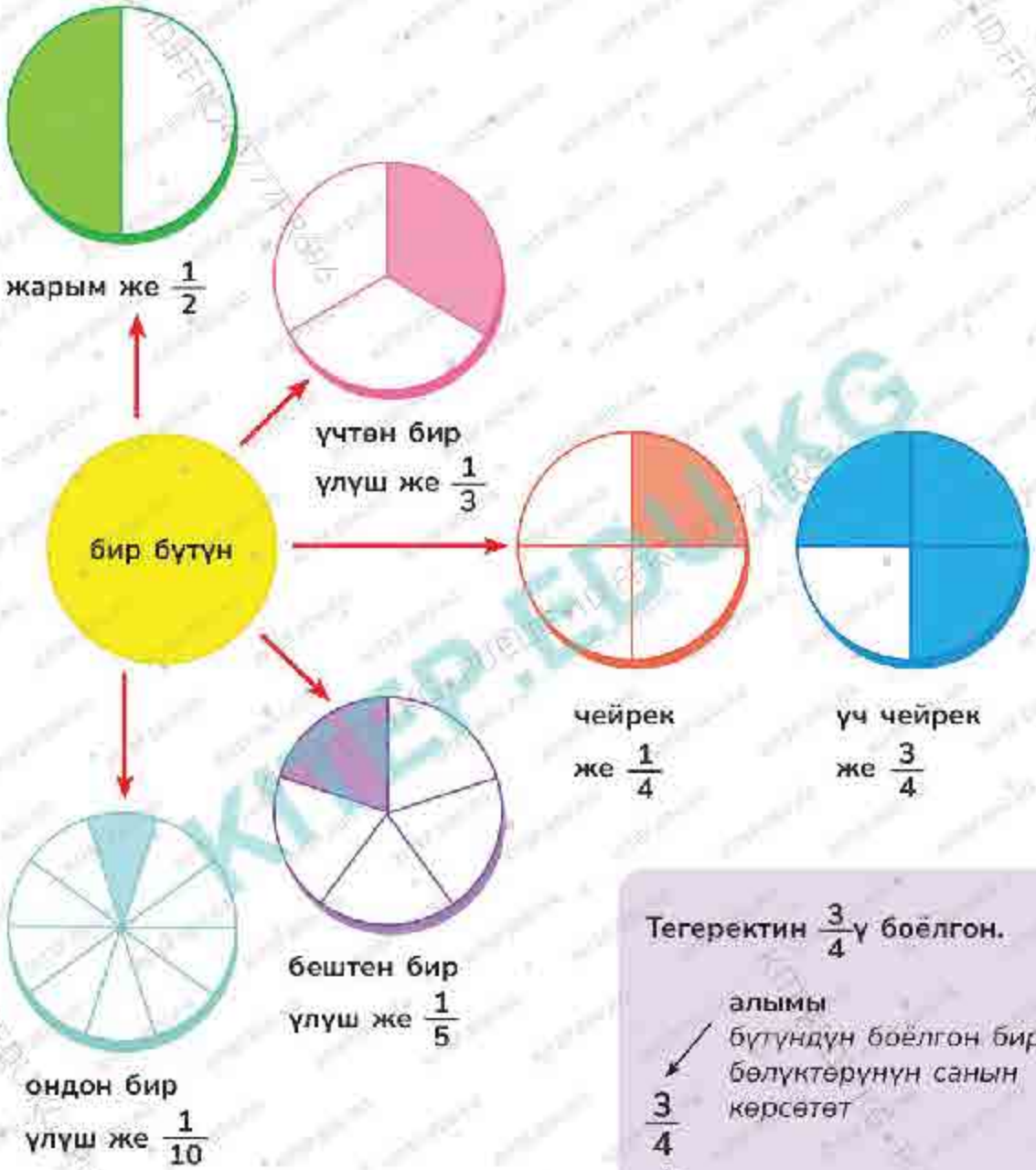
3-кадам: Парталашың сенин жообуңду текшерет. Эгер туура болсо, 1 упай аласың.

4-кадам: 1ден 3кө чейинки кадамдарды кезектешип кайталагыла.

5-кадам: Ар бириң 5 раунд ойногондон кийин упайларды эсептегиле. Кимдин упайы көп болсо, ошол жеңет.



Бөлчөк — бүтүндүн же көптүктүн бөлүгүн билдирет.
Ар бир бүтүн бирдей бөлүктөргө бөлүнөт.



Тегеректин $\frac{3}{4}$-үү боёлгон.

$\frac{3}{4}$

алымы
бүтүндүн боёлгон бирдей бөлүктөрүнүн санын көрсөтөт

бөлүмү
бүтүндүн бөлүнгөн барабар бөлүктөрүнүн санын көрсөтөт

Иш дептери, 13-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

14-бөлүм

Бөлчөктөрдү салыштыруу

Кошумча материалдар

Мен $\frac{1}{2}$ аш кашык, $\frac{1}{4}$ жана $\frac{1}{8}$ чай кашыкты колдонуп, ар бир кошулманын өлчөмүн кантип өлчөсөм болот?

Бир аш кашык лимон ширесин кошуу үчүн эки жолу $\frac{1}{2}$ аш кашык лимон ширесин кошсоң болот. 1 кашык туз болушу үчүн канча $\frac{1}{4}$ кашык туз керек?



Белек кашыктарын колдоно ала тургандай кылып рецептти кайра жаза аласыңбы? Классташыңа көрсөт.

Сен бул бөлүмдө:

- эквиваленттүү бөлчөктөрдү табасың;
- бөлчөктөрдү салыштырасың.

А Эквиваленттүү бөлчөктөрдү табуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *эквиваленттүү бөлчөктөрдү схемалардын жардамы менен көрсөтүүнү;*
- *эквиваленттүү бөлчөктөрдү көбөйтүү же бөлүү аркылуу табууну.*

Кел, эске салабыз

Сезимде торттун $\frac{1}{2}$и бар.

Бакытта ушундай эле торттун $\frac{2}{4}$си бар.



Сезим өзүнүн тортунун өлчөмү Бакыттыкы менен бирдей деп айтат. Анын айтканы туурабы? Кантип билдиң?

Ойлонуп көрчү



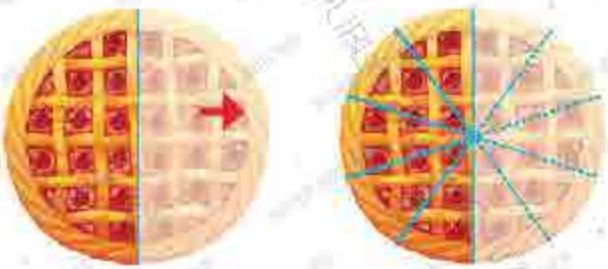
$\frac{1}{2}$ди көрсөтүү үчүн үлүш тегеректерин колдон. Дагы башка кандай жолдор менен көрсөтө аласың?



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Жазгүлдө пирогдун $\frac{1}{2}$и бар.

Ал пирогду 5 бирдей бөлүккө бөлдү.

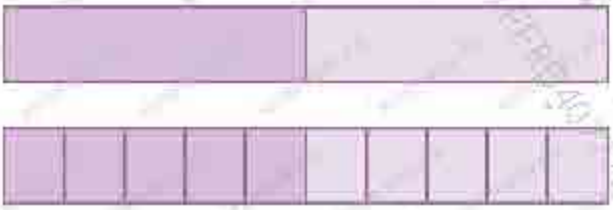


Пирогдун $\frac{1}{2}$и кандай болсо, пирогдун $\frac{5}{10}$и дагы ошондой.

$\frac{1}{2}$ жана $\frac{5}{10}$ – **эквиваленттүү бөлчөктөр**.

Сен $\frac{1}{2}$ге эквиваленттүү бөлчөктү табуу үчүн көбөйтө аласын.

$$\frac{1}{2} \overset{\times 5}{=} \frac{5}{10}$$



$\frac{1}{2}$ге эквиваленттүү болгон башка бөлчөктөрдү тап.

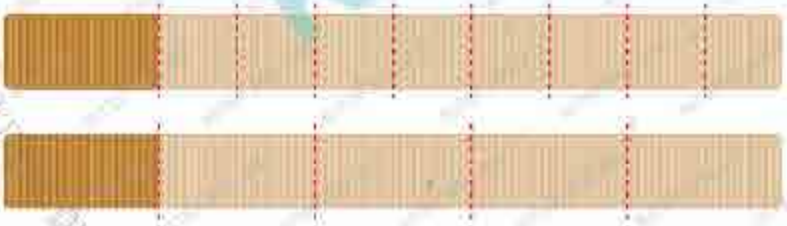


$$\frac{1}{2} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$$

2ге жана 4кө көбөйтүү жадыбалын колдонуп, башка эквиваленттүү бөлчөктөрдү тап.



б) Акылайда пластилиндин $\frac{2}{10}$си бар.



$$\frac{2}{10} \overset{\div 2}{=} \frac{\square}{5}$$

Эквиваленттүү бөлчөктөрдү табуу үчүн бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн бир эле санга бөлсөң болот.



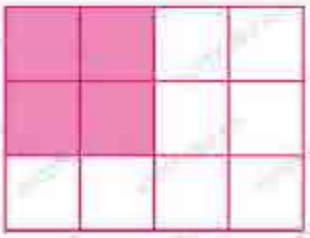
$\frac{2}{10}$ жана $\frac{\square}{5}$ _____ бөлчөктөр.

Кел, машыгабыз

1. Сезим ар башка топтор үчүн желектерди боёп жатат. Эквиваленттүү бөлчөктөрдү тегеректе. Ашып калган бөлчөккө эквиваленттүү бир бөлчөктү жаз.



$\frac{2}{4}$



$\frac{4}{12}$



$\frac{4}{8}$

2. Боштуктарды толтур.

а) $\frac{1}{10} = \frac{\square}{20}$ б) $\frac{4}{20} = \frac{\square}{5}$

Жообунду схеманын жардамы менен түшүндүр.

3. $\frac{5}{25}$-ке эквиваленттүү бөлчөктү көрсөтүү үчүн бөлүктөрдү боё.



Эквиваленттүү бөлчөктү жаз.

$\frac{5}{25} =$

4. Данияр апрелден июнга чейин иш сапарга чыгат. Ал жылдын канча бөлүгүндө сапарда болот? Эки эквиваленттүү бөлчөктү жаз.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен эквиваленттүү бөлчөктөрдү схемалардын жардамы менен көрсөтө алам.

☐ Мен эквиваленттүү бөлчөктөрдү көбөйтүү же бөлүү аркылуу таба алам.

Иш дептери
14А тапшырмалары

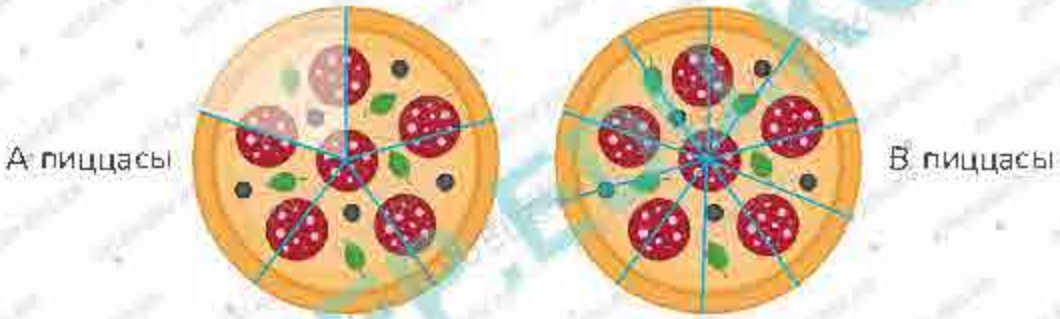
Б Бөлчөктөрдү салыштыруу жана иреттөө

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *алымдары бирдей болгон бөлчөктөрдү салыштырууну жана иреттөөнү;*
- *бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү салыштырууну жана иреттөөнү.*

Кел, эске салабыз

Бакыт А пиццасынын бештен бир үлүшүн алды. Бакыттагы пицца менен Белектеги пиццанын өлчөмү бирдей болушу үчүн Белек В пиццасынын ондон канча үлүшүн алышы керек?



Ойлонуп көрчү



Акылай В пиццасынын ондон бир үлүшүн алды.
Ким көбүрөөк пицца алган, Бакытпы же Акылайбы?
Кантип билдиң?

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Акылай шоколад тортунун $\frac{3}{10}$ үн жана ушундай эле жемиш тортунун $\frac{5}{10}$ ин алды.


шоколад торту


жемиш торту

Бөлчөктөрдү **салыштыруу**.

$\frac{3}{10}$ бул $\frac{5}{10}$тен **кичине**.

Демек, $\frac{3}{10} < \frac{5}{10}$

$\frac{5}{10}$ бул $\frac{3}{10}$төн **чоң**.

Демек, $\frac{5}{10} > \frac{3}{10}$

Бөлүмдөрү бирдей бөлчөктөрдү салыштырууда алымы кичине болгон бөлчөк кичине бөлчөк болуп эсептелет.



б) Сезим кызыл лентанын $\frac{1}{2}$ин, ушундай эле көк лентанын $\frac{1}{4}$ин жана сары лентанын $\frac{1}{5}$ин колдонду.



$\frac{1}{2}$ бул $\frac{1}{4}$ден чоң.

$\frac{1}{2}$ бул $\frac{1}{5}$ден чоң.

$\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$ жана $\frac{1}{2} > \frac{1}{5}$

Демек, $\frac{1}{2}$ бул **эң чоң** бөлчөк.

Алымдары бирдей бөлчөктөрдү салыштырууда бөлүмү кичине болгон бөлчөк чоң бөлчөк болуп эсептелет.



$\frac{1}{\square}$ бул $\frac{1}{2}$ден кичине. $\frac{1}{\square}$ бул $\frac{1}{4}$ден кичине.

$\frac{1}{\square} < \frac{1}{2}$ жана $\frac{1}{\square} < \frac{1}{4}$

Демек, $\frac{1}{\square}$ **эң кичине** бөлчөк.

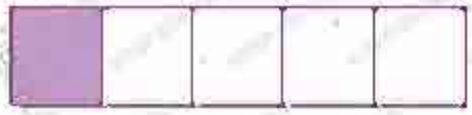
$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ жана $\frac{1}{5}$ бөлчөктөрүн эң кичинесинен эң чоңуна карай **иретте**.

_____, _____, _____

эң кичине эң чоң

Кел, машыгабыз

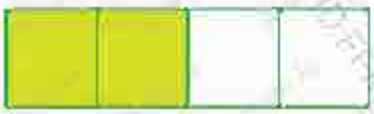
1. Боштуктарга >, < же = белгилерин жаз.

а) $\frac{1}{5}$ 

$\frac{1}{3}$ 

$\frac{1}{5}$ ◯ $\frac{1}{3}$

б) $\frac{3}{4}$ 

$\frac{2}{4}$ 

$\frac{3}{4}$ ◯ $\frac{2}{4}$

в) $\frac{3}{5}$ ◯ $\frac{2}{3}$

г) $\frac{1}{4}$ ◯ $\frac{2}{8}$

2. Бөлчөктөрдү эң кичинесинен эң чоңуна карай иретте.

а) $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{5}$

_____, _____, _____

эң кичине эң чоң

б) $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{4}$

_____, _____, _____, _____

эң кичине эң чоң

3. Жумабекте түрдүү түстөгү 3 окшош аркан бар.

Ал жашыл аркандын $\frac{2}{5}$син, сары аркандын $\frac{3}{5}$үн, ал эми көк аркандын $\frac{3}{4}$үн колдонот. Кайсы аркан эң кыска?

Жообуңду түшүндүр. Оңой болуш үчүн схема чий.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен алымдары бирдей бөлчөктөрдү салыштыра алам жана иреттей алам.

☐ Мен бөлүмдөрү бирдей бөлчөктөрдү салыштыра алам жана иреттей алам.

Иш дептери
14Б тапшырмалары

МАТЕМАТИКА чемпиондору

Парталашың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:
- *бөлчөк жазылган 18 баракча*
- *калем жана барак*

1-кадам: Бөлчөк жазылган баракчалардын бир топтомун ал. Баракчаларды тескери каратып жайгаштыр. Андан соң аралаштыр.

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$
$\frac{5}{10}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{7}{10}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{9}{10}$	1

2-кадам: Баракчалар топтомунун үстү жагында жайгашкан баракчаны ач.

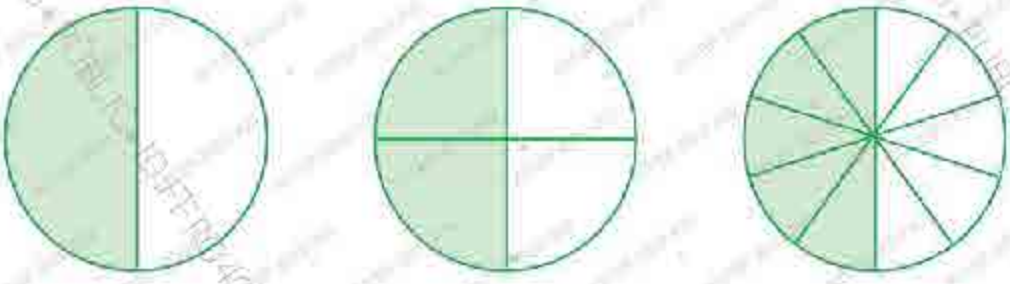
3-кадам: Парталашың ал баракчада жазылган бөлчөктөн чоң бир бөлчөк жана кичине бир бөлчөк жазат. Парталашыңдын жообторун текшер. Эгер парталашың туура жооп берсе, ал баракчаны алат.





4-кадам: Кезектешип ойноп, 2-кадам менен 3-кадамды кайталагыла.

Ким көп баракча чогултса, ошол окуучу утат.



$\frac{1}{2}$ = $\frac{2}{4}$ = $\frac{5}{10}$

$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$ жана $\frac{5}{10}$ — **эквиваленттүү бөлчөктөр.**

Бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү бирдей болсо, алымдарын **салыштыр.**
Алымы чоң болгон бөлчөк чоңураак болот.

$\frac{3}{4}$ бул $\frac{1}{4}$ден чоң.



Бөлчөктөрдүн алымдары бирдей болсо, бөлүмдөрүн **салыштыр.**
Бөлүмү чоң болгон бөлчөк кичине болот.

$\frac{1}{5}$ бул $\frac{1}{4}$ден кичине.



$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ жана $\frac{1}{5}$ **бөлчөктөрүн эң кичинесинен эң чоңуна карай иретте:** $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$

15-бөлүм

Бөлчөктөр менен эсептөөлөр

Кошумча материалдар



Сезим туура айттыбы? Кантип аныктайсың?

Сен бул бөлүмдө:

- *сандардын жарымын, үчтөн бирин, чейрегин жана ондон бирин табасың;*
- *схемалардын жардамы менен бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошосуң;*
- *схемалардын жардамы менен бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кемитесиң;*
- *бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүүнү чамалайсың.*

А Сандын бөлчөгүн табуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *сандын жарымын, үчтөн бирин, чейрегин жана ондон бирин табууну.*

Кел, эске салабыз

Табакта 12 алма бар.



Белек алардын $\frac{1}{4}$ин жеди. Ал канча алма жеди?

Ойлонуп көрчү



Акылай 12 алманын $\frac{1}{3}$ин жеди.

Ал канча алма жеди?
Сен аны кантип билесиң?
Оңой болуш үчүн фишкаларды колдон.

Кел, окуп үйрөнөбүз

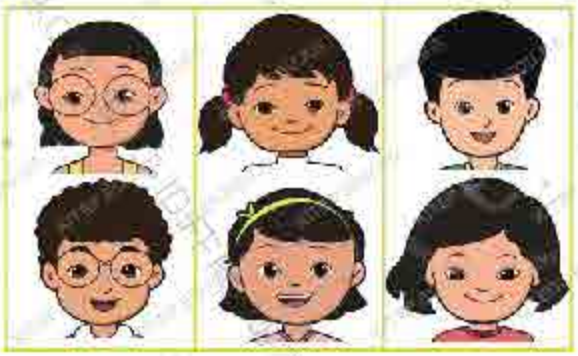
а)



Окуучулардын $\frac{1}{3}$и көз айнек тагынышат.

Канча окуучу көз айнек тагынат?

$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$



$\frac{1}{3}$ бул 3 бирдей топтун бири дегенди билдирет.

Окуучуларды 3 бирдей топко бөл.

6нын $\frac{1}{3}$и 6 ÷ 3 менен бирдей.

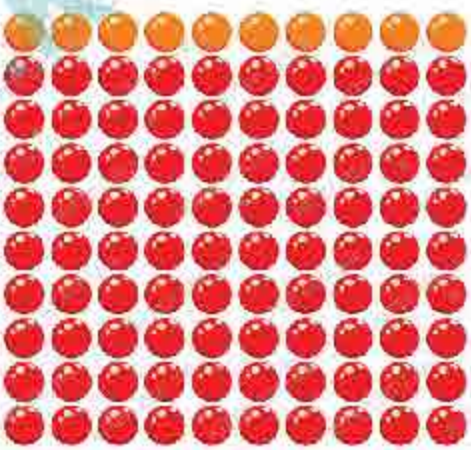


6нын $\frac{1}{3}$и = 6 ÷ 3

= _____

окуучу көз айнек тагынат.

б) Акылайда 100 мончок бар.



Ал мончоктордун $\frac{1}{10}$и кызгылт сары түстө.

Акылайда канча кызгылт сары мончок бар?

100дүн $\frac{1}{10}$и = _____ ÷ _____

= _____

Акылайда _____ кызгылт сары мончок бар.

Мончоктордун канча үлүшү кызгылт сары эмес?



Кел, машыгабыз

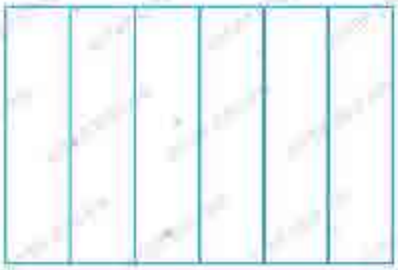
1. Жакшылыкта 16 таттуу бар. Алардын $\frac{1}{4}$и банан кошулган таттуулар. $\frac{3}{4}$ү карагат кошулган таттуулар.

а) Анын банан кошулган канча таттуусу бар?

б) Анын карагат кошулган канча таттуусу бар?

2. Бакыт баракты 6 бирдей тик бурчтукка бөлдү.

Бул фигуранын $\frac{1}{3}$ин канча тик бурчтук түзөт?



3. 50нүн $\frac{1}{10}$и канча?

4. Класста 30 окуучу бар. Алардын $\frac{1}{2}$и кыздар.

а) Класста канча кыз бар?

б) Окуучулардын $\frac{1}{3}$и мектеп автобусуна түшөт.

Канча окуучу мектеп автобусуна түшөт?

5. Сандын $\frac{1}{5}$и 20ны түзөт.

а) Ал кайсы сан? **б)** Ал сандын $\frac{1}{2}$и канча?

6. Миргүлдө бир нече көпөлөк чаптамалары жана 4 гүл чаптамасы бар.



Чаптамалардын $\frac{3}{4}$үн көпөлөк чаптамалары түзөт.

Миргүлдө канча көпөлөк чаптамасы бар?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен сандын жарымын, үчтөн бирин, чейрегин жана ондон бирин таба алам.

Б Бөлчөктөрдү кошуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошууну.*

Кел, эске салабыз

Бакыт менен Сезимдин ар биринде торттун $\frac{1}{4}$и бар. Аларда торттун жалпы канча үлүшү бар?



Ойлонуп көрчү



Ынтымак менен Акылайдын ар биринде торттун $\frac{2}{5}$си бар. Аларда торттун жалпы канча үлүшү бар? Аны кантип билесиң? Оңой болуш үчүн үлүш тегеректерин колдон.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Акмаралда алма пирогунун $\frac{1}{4}$и бар. Тилекте ошол эле алма пирогунун $\frac{2}{4}$си бар. Аларда алма пирогунун жалпы канча үлүшү бар?



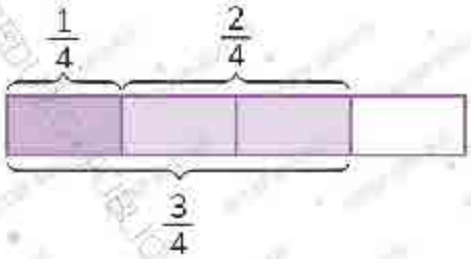
$\frac{1}{4}$ $\frac{2}{4}$

Кошуудан мурда сумманы чамала.

$\frac{1}{4}$ жана $\frac{3}{4}$ 1ди түзөт. $\frac{2}{4}$ бул $\frac{3}{4}$төн кичине.

Демек, $\frac{1}{4}+\frac{2}{4}$ бул 1ден кичине.



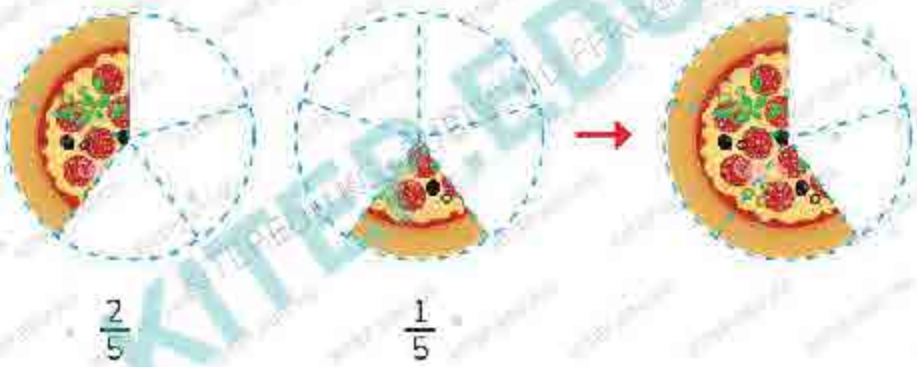




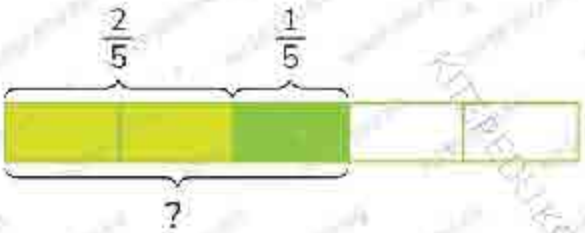
$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$

Акмарал менен Тилекте биригип алма пирогунун $\frac{3}{4}$ү бар.

б) Тилек пиццанын $\frac{2}{5}$син алды. Нурия ошол эле пиццанын $\frac{1}{5}$ин алды. Экөө биригип пиццанын канча бөлүгүн алышты?



$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} =$ _____



Тилек жана Нурия экөө биригип пиццанын _____ алышты.

KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

1. Кошууну аткар. Схеманы колдон.





а) $\frac{2}{10}+\frac{1}{10}=$ _____ б) $\frac{2}{10}+\frac{2}{10}=$ _____

в) $\frac{4}{10}+\frac{5}{10}=$ _____ г) $\frac{2}{10}+\frac{8}{10}=$ _____

2. Кошууну аткар. Схеманы колдон.

а) $\frac{4}{8}+\frac{1}{8}=$ _____



б) $\frac{3}{8}+\frac{5}{8}=$ _____

3. Бошторуктарды ар башка бөлчөктөр менен толтур.

а) _____ + _____ = 1 б) _____ + _____ = 1

4. Сырга банан тортунун $\frac{2}{5}$ин жеди. Сырга банан тортунун канча үлүшүн жесе, Жоодар да ошончо жеди. Торттун $\frac{1}{5}$и калды.

Алгач торттун канча үлүшү болгон?
Кантип чыгарганыңды көрсөтүү үчүн схема чий.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошо алам.

Иш дептери
155 тапшырмалары

КТЕР.EDU.KG

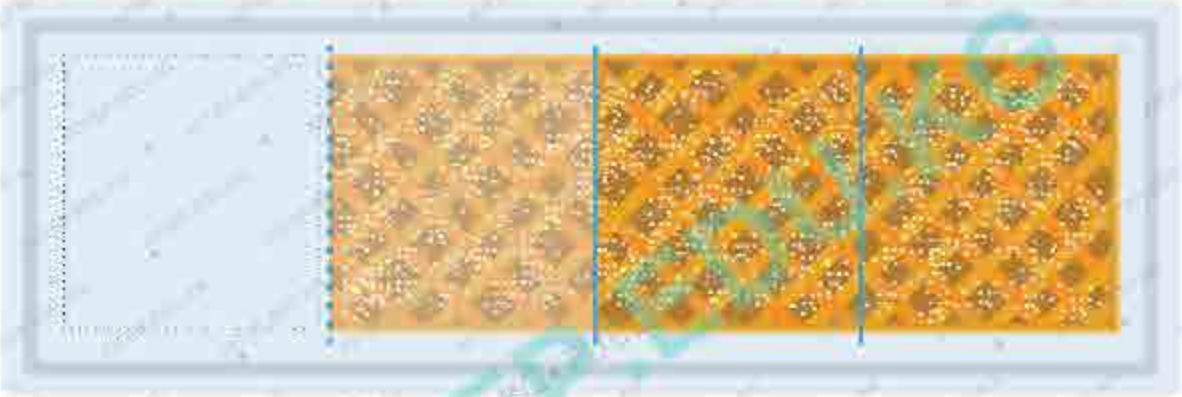
B Бөлчөктөрдү кемитүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кемитүүнү.*

Кел, эске салабыз

Ынтымакта алма пирогунун $\frac{3}{4}$ү болгон. Ал анын $\frac{1}{4}$ин жеди.



Алма пирогунун канча үлүшү калды?

Ойлонуп көрчү



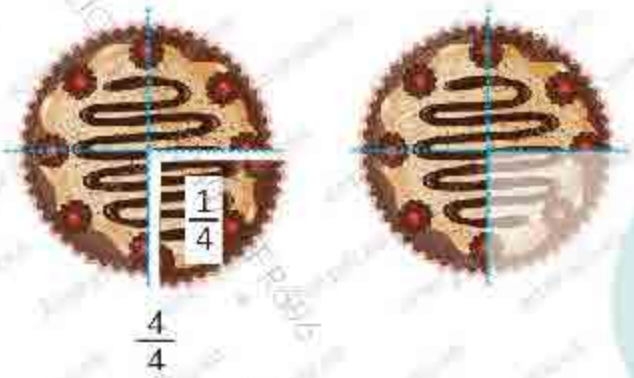
Акылайда алма пирогунун $\frac{3}{5}$ү болгон. Ал пирогдун $\frac{1}{5}$ин жеди.

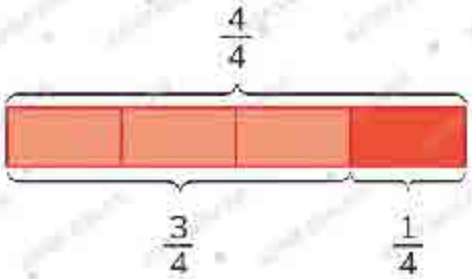
Алма пирогунун канча үлүшү калды? Сен аны кантип билдиң? Оной болуш үчүн үлүш тегерегин колдон.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Назикте бүтүн торт бар. Ал анын $\frac{1}{4}$ин жеди. Назикте торттун канча үлүшү калды?





Кемитүүдөн *мурда айырманы чамала.*

$1 = \frac{4}{4}$

$\frac{1}{4}$ *бул* $\frac{4}{4}$ *төн кичине.*

$\frac{4}{4} - \frac{1}{4}$ *бул 1ден кичине.*



$\frac{4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

4 чейрек – 1 чейрек = 3 чейрек



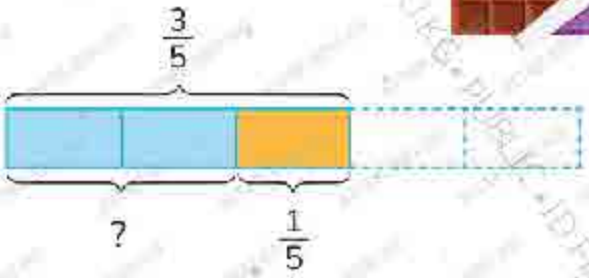
Назикте торттун $\frac{3}{4}$үү калды.

б) Саламатта шоколаддын $\frac{3}{5}$үү болгон. Ал анын $\frac{1}{5}$ин жеди.

Шоколаддын канча үлүшү калды?



$\frac{3}{5} - \frac{1}{5} =$ _____



Шоколаддын _____ калды.

Кел, машыгабыз

1. Кемитүүнү аткар. Схеманы колдон.



Кемитүүдөн мурда айырманы чамала.



а) $\frac{2}{10}-\frac{1}{10}=$ _____ б) $\frac{6}{10}-\frac{3}{10}=$ _____

в) $\frac{9}{10}-\frac{7}{10}=$ _____ г) $1-\frac{5}{10}=$ _____

2. Кемитүүнү аткар. Кантип кемиткениңди схеманын жардамы менен түшүндүрүп бер.

а) $\frac{3}{8}-\frac{2}{8}=$ _____ б) $\frac{6}{8}-\frac{3}{8}=$ _____

3. Боштуктарды толтур.

а) $\frac{1}{4}+$ _____ $=\frac{3}{4}$ б) $\frac{4}{5}+$ _____ $=1$

в) $1-$ _____ $=\frac{1}{4}$ г) $\frac{3}{5}-$ _____ $=\frac{2}{5}$

4. Сезим дубалды сырдап жатат. Ал дубалдын $\frac{2}{8}$син кызыл түскө, ал эми $\frac{1}{8}$ин сары түскө сырдады.

а) Дубалдын канча үлүшү сырдалган жок?

б) Сезим андан кийин дубалдын $\frac{3}{8}$үн көк түскө, калганын кызгылт көк түскө сырдады. Дубал эң көп кайсы түскө сырдалган?



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кемите алам.

Иш дептери
158 тапшырмалары

МАТЕМАТИКА чемпиондору

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:
- *бөлчөктөр жазылган 18 баракча*

1-кадам: Баракчаларды тескери каратып столдун үстүнө кой. Андан кийин аларды аралаштыр.

28дин $\frac{1}{2}$и	30дун $\frac{1}{3}$и	44түн $\frac{1}{4}$и	32нин $\frac{3}{4}$ү	100дүн $\frac{1}{5}$и	90дун $\frac{1}{10}$и
$1-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}+\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}-\frac{1}{3}$	$1-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}+\frac{1}{4}$
$\frac{3}{4}-\frac{2}{4}$	$\frac{2}{4}+\frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}+\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}-\frac{1}{5}$	$\frac{9}{10}-\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}+\frac{4}{10}$

2-кадам: Баракчалардын топтомунан каалаган баракчаны ач. Мисалды чыгар.

3-кадам: Класташың сенин жообуңду текшерет. Туура жооп берсең 1 упай аласың.





4-кадам: Бардык баракчалар алынып бүткүчө 2- жана 3-кадамдарды кезектешип кайталагыла.

Кимдин упайы көп болсо, ошол жеңүүчү болот.

Бөлүмдөрү бирдей болгон 2 бөлчөктү **кошуу** үчүн алардын **алымдарын кош.**



$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$

$\frac{2}{5}$ жана $\frac{1}{5}$ дин суммасы $\frac{3}{5}$

Бөлүмдөрү бирдей болгон 2 бөлчөктү **кемитүү** үчүн алардын **алымдарын кемит.**



$\frac{4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

$\frac{4}{4}$ жана $\frac{1}{4}$ дин айырмасы $\frac{3}{4}$

KITEP.EDU.KG

16-бөлүм

Маалыматтарды иштетүү

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- *сапаттык жана дискреттик маалыматтарды изилдейсиң;*
- *маалыматтарды Венн жана Кэрролл диаграммаларынын жардамы менен чагылдырасың;*
- *маалыматтарды санак таблицаларынын жана жыштык таблицаларынын жардамы менен чагылдырасың;*
- *маалыматтарды пиктограмма жана мамычалуу диаграммалардын жардамы менен чагылдырасың;*
- *маалыматтардын негизинде тыянак чыгарасың.*

A Сапаттык жана дискреттик маалыматтарды изилдөө

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *сапаттык маалыматтар боюнча статистикалык эмес жана статистикалык суроолорго жооп берүүнү;*
- *дискреттик маалыматтар боюнча статистикалык эмес жана статистикалык суроолорго жооп берүүнү.*

Кел, эске салабыз

Сезим эки суроонун үстүндө ойлонуп жатат.



1. Сенин жакшы көргөн үй жаныбарын кайсы?
2. Менин классташтарымдын жакшы көргөн үй жаныбарлары кайсылар?

Кайсы суроого жооп берүү үчүн маалыматтарды чогултуу керек?

Кантип билесиң?

Ойлонуп көрчү



Сезим классташтарынан үй жаныбарларын жана алардын санын сурады.
Чогулткан маалыматтардын түрлөрүндө кандай айырма бар?
Эмне үчүн андай деп ойлойсуң?

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Ынтымак үй-бүлөсүнө жемиш сатып алгысы келет.





Ынтымактын биринчи суроосуна бир жооп бар.

Бул **статистикалык эмес суроо**.

Анын экинчи суроосуна бир нече жооп бар.

Бул **статистикалык суроо**.

б) Ынтымак үй-бүлөсүнөн кандай жемиштерди жана алардан канчаны сатып алуусу керектигин сурап жатат. Ал төмөндө көрсөтүлгөндөй маалыматтарды чогултту.

Кайсы жемишти сатып алуу керек?	*Канчаны сатып алуу керек?*
• *алма* • *апельсин* • *алмурут*	• *3 алма* • *4 апельсин* • *2 алмурут*

Алма, апельсин жана алмурут **сапаттык маалыматтарга** мисал болот.

Жемиштердин саны **дискреттик маалыматтарга** мисал болот.

Ынтымак үй-бүлөсүнө дагы бир нече суроо берип жатат.

- Канча жумуртка сатып алышым керек?
- Канча токоч сатып алайын?

Бул суроолорго жооп берүүдөн чогултулган маалыматтар болуп саналат, себеби аларды санай алабыз.

Кел, машыгабыз

1. Бакыттын эки суроосу бар.

Бул суроолор үчүн ал чогултууга тийиш болгон маалыматтын түрүн тегеректе.

а) Сенин оюңча, мектепте эң мыкты мугалим ким?

сапаттык дискреттик

б) Балдар китебиндеги сүйлөмдөрдө канча сөз бар?

сапаттык дискреттик

2. Назар классташтарынын эмнеге кызыккандыгы тууралуу көбүрөөк билгиси келет. Ал кандай суроолорду бере алат?

Таблицаны толтур.

	Сапаттык	*Дискреттик*
Статистикалык эмес суроолор		
Статистикалык суроолор		

3. Мектептин ашкана башчысы окуучулар үчүн кандай жана канча суусундук буйрутма кылуу керектигин билгиси келет. Ал кандай суроолорду бериши керек?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Сапаттык маалыматтар боюнча статистикалык эмес жана статистикалык суроолорго жооп бере алам.

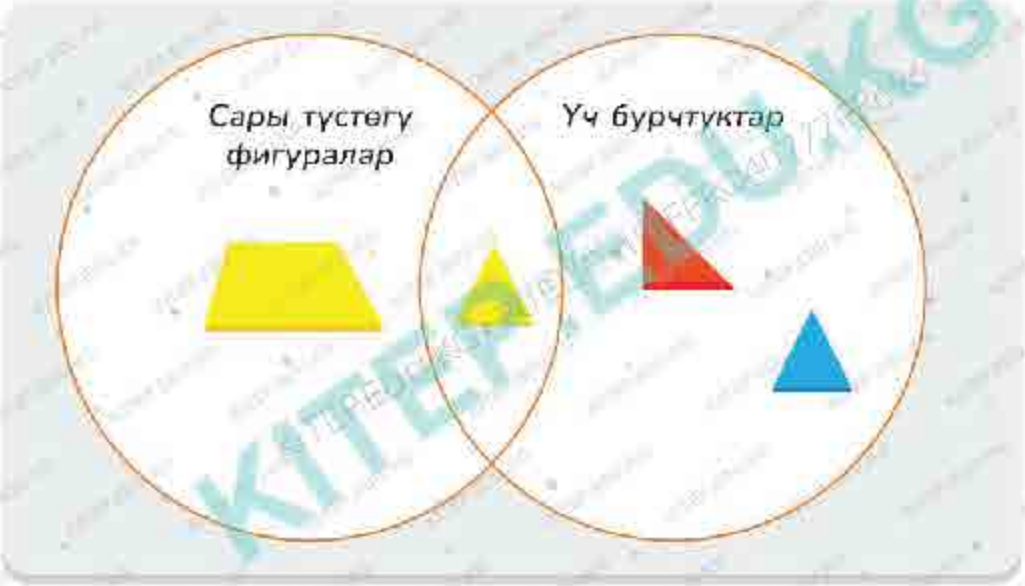
☐ Дискреттик маалыматтар боюнча статистикалык эмес жана статистикалык суроолорго жооп бере алам.

Б Маалыматтарды Венн жана Кэрролл диаграммаларынын жардамы менен чагылдыруу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *маалыматтарды Венн диаграммасынын жардамы менен бөлүштүрүүнү;*
- *маалыматтарды Кэрролл диаграммасынын жардамы менен бөлүштүрүүнү.*

Кел, эске салабыз



Венн диаграммасына сары тегеректи чий.

Ойлонуп көрчү



Белек жашыл квадрат чийди. Ал бул квадратты Венн диаграммасынын кайсы жерине чийүү керектиги жөнүндө ойлонуп жатат. Ага үшул квадратты кайсы жерге чийүү керектигин көрсөтүп бер.

KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Алмаз спорттун кээ бир түрлөрүн бөлүштүрүү үчүн Кэрролл диаграммасын колдонду.

	Топ колдонулат	*Топ колдонулбайт*
Ракетка колдонулат	*теннис*	*бадминтон*
Ракетка колдонулбайт	*баскетбол*	*сууда сүзүү*

Теннисте топ _____ жана ракетка _____.

Сууда сүзүүдө топ _____ жана ракетка _____.

б) Мырза кээ бир жаныбарларды классификациялоо үчүн **Венн диаграммасын** колдонот.

Венн диаграммасындагы тик бурчтук бардык жаныбарлардын көптүгүн түшүндүрөт. Бул **универсалдык көптүк.**



Балыктын жүнү жана төрт бутү жок. Ал тегеректердин сыртында, бирок универсалдуу көптүктө жайгаштырылган.



Арстандын жүнү _____ жана төрт бутү _____.

Жыландын жүнү _____ жана төрт бутү _____.

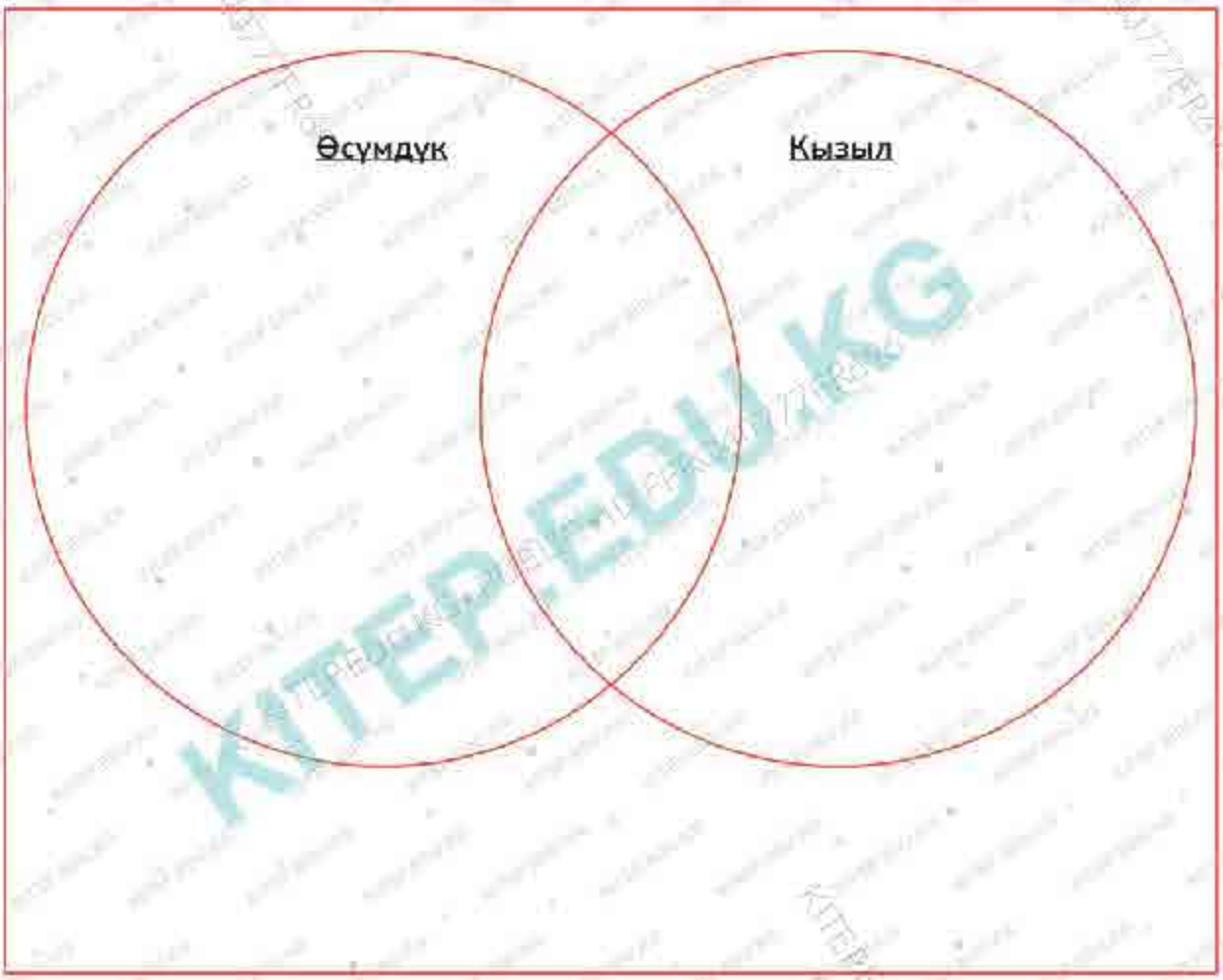
Венн диаграммасында тыйын чычканды кайда жайгаштырасын?



Кел, машыгабыз

1. Таблицада кээ бир окуучулардын жакшы көргөн объекттери көрсөтүлгөн. Венн диаграммасын колдонуп, аларды бөлүштүр.

күлпүнай	*сары көйнөк*	*банан*	*кызыл бут кийим*
алча	*жашыл маркер*	*жашыл китеп*	*апельсин*



2. Эрмек жаңы жомок китебинен кээ бир сөздөрдү тапты. Кэрролл диаграммасын колдонуп, сөздөрдү бөлүштүр.

кубаныч	*сураныч*	*кол чабуу*	*банан*
командалык иш	*сүйүнүч*	*биримдик*	*көрүүчүлөр*

КИТЕР.EDU.KG

	Үндүү тамга менен башталат (а, ы, и, о, у)	Үндүү тамга менен башталбайт (а, ы, и, о, у)
Үндүү тамга менен аяктайт (а, ы, и, о, у)		
Үндүү тамга менен аяктабайт (а, ы, и, о, у)		

3. Төмөндөгү маалыматтар айрым окуучулардын жакшы көргөн сабактарын көрсөтөт. Маалыматтарды Кэрролл диаграммасынын жардамы менен бөлүштүр.

Музыка	*Музыка*	*Табигый илимдер*	*Көркөм өнөр*	*Музыка*	*Музыка*	*Музыка жана көркөм өнөр*	*Музыка жана көркөм өнөр*
Музыка	*Корком онор*	*Музыка жана корком онор*	*Музыка жана корком онор*	*Корком онор*	*Табигый илимдер*	*Англис тили*	*Корком онор*
Корком онор	*Табигый илимдер*	*Англис тили*	*Музыка*	*Корком онор*	*Корком онор*	*Музыка жана корком онор*	*Музыка*

Перизат Кэрролл диаграммасына көркөм өнөр жана музыканы жакшы көргөн окуучулардын санын жазат. Кэрролл диаграммасын толтур.

	Музыка	Музыка эмес
Көркөм өнөр	5	
Көркөм өнөр эмес		

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Маалыматтарды Венн диаграммасынын жардамы менен бөлүштүрө алам.

☐ Маалыматтарды Кэрролл диаграммасынын жардамы менен бөлүштүрө алам.

В Маалыматтарды санак таблицасынын жана жыштык таблицасынын жардамы менен чагылдыруу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *маалыматтарды санак таблицасынын жана жыштык таблицасынын жардамы менен чагылдырууну.*

Кел, эске салабыз

Мугалим 20 окуучудан жакшы көргөн оюнчуктары тууралуу сурады.






жүк машина	*жүк машина*	*идиш-аяк топтому*	*идиш-аяк топтому*	*жумшак оюнчук*
идиш-аяк топтому	*конструктор*	*жүк машина*	*жүк машина*	*идиш-аяк топтому*
жүк машина	*конструктор*	*жумшак оюнчук*	*идиш-аяк топтому*	*жүк машина*
жумшак оюнчук	*идиш-аяк топтому*	*конструктор*	*конструктор*	*жүк машина*

Маалыматтарды санак таблицасынын жардамы менен көрсөт жана чий.

Ойлонуп көрчү



Мугалим ар бир оюнчукту жактырган окуучулардын санын да көрсеткүсү келет. Ал муну көрсөтүү үчүн санак таблицасын кантип колдоно алат? Эмне үчүн андай деп ойлойсуң? Түшүндүр.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) 30 окуучуга мектепке кантип келери жөнүндө суроо берилди. Чогултулган маалыматтар **санак таблицасына** жазылды.



Окуучулар мектепке кантип келишет?	*Талли*	*Жыштык*
жөө	𝍸 𝍸 //	*12*
автоунаа	𝍸 /	*6*
автобус	𝍸 ///	*8*
велосипед	////	*4*

Жыштыкты табуу үчүн таллилерди сана. Андан кийин санды жаңы мамычада көрсөт.



Бул таблица **жыштык таблицасы** деп аталат.

б) Төмөндөгү таблицада 36 окуучунун бир аптада окуган китептеринин саны көрсөтүлгөн.

0	*4*	*2*	*2*	*1*	*4*	*1*	*4*	*5*	*2*	*3*	*1*
3	*2*	*5*	*0*	*1*	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*2*	*0*
1	*2*	*4*	*1*	*3*	*3*	*2*	*1*	*3*	*2*	*2*	*1*

Жыштык таблицасын толтур.

Окулган китептердин саны	Талли	Жыштык
0	////	4
1	~~HH~~ ////	9
2	~~HH~~ ~~HH~~	
3	~~HH~~ /	6
4	~~HH~~	5
5	//	

_____ окуучу 1 аптада 2 китеп окуйт.

_____ окуучу 1 аптада 5 китеп окуйт.

Кел, машыгабыз

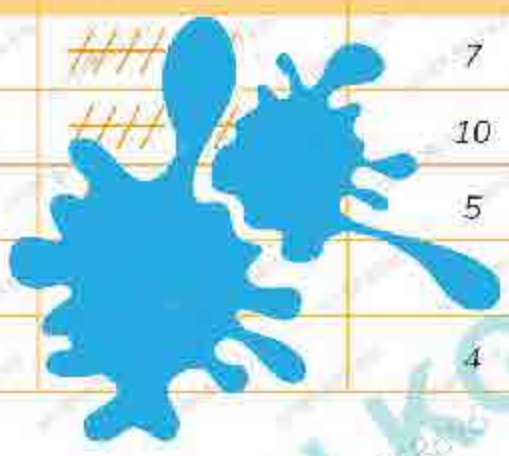
1. Таблицада 24 окуучунун жакшы көргөн тамагы көрсөтүлгөн. Жыштык таблицасын толтур.



Тамак	Талли	Жыштык

2. Бакыт 30 баланын канча оюнчугу бар экенин көрсөтүү үчүн санак таблицасын түздү. Анын эжеси ага сыя төгүп алды.

Оюнчуктардын саны	*Талли*	*Жыштык*
6	////	7
7	////	10
8		5
9		
10		4



Бакытка жаңы таблицаны түзүүгө жардам бер.

3. Акылай 8 досунун эң жактырган жемиши кайсы экенин билгиси келет. Алар ага 8 түрдүү жоопторду беришти.

а) Акылай маалыматтарды көрсөтүү үчүн жыштык таблицасын колдонгусу келет.
Ал жыштык таблицасын колдонушу керек деп ойлойсуңбу?
Түшүндүрүп бер.

б) Жыштык таблицасын колдонуу менен эң жактырган жемишти жакшыраак көрсөтүү үчүн Акылай эмне кыла алат?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Маалыматтарды санак таблицасынын жана жыштык таблицасынын жардамы менен чагылдыра алам.

Г

Маалыматтарды пиктограмма жана мамычалуу диаграммалардын жардамы менен чагылдыруу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *маалыматтарды пиктограмма жана мамычалуу диаграммалардын жардамы менен чагылдырууну.*

Кел, эске салабыз

30 бала өздөрү жакшы көргөн жемишти тандашат.

алма	*дарбыз*	*апельсин*	*апельсин*	*дарбыз*
апельсин	*дарбыз*	*алма*	*алма*	*апельсин*
дарбыз	*алма*	*апельсин*	*алма*	*дарбыз*
алма	*алмурут*	*дарбыз*	*дарбыз*	*дарбыз*
дарбыз	*алмурут*	*дарбыз*	*алмурут*	*алмурут*
апельсин	*алма*	*алма*	*апельсин*	*апельсин*

Маалыматтарды чагылдыруу үчүн жемиштердин сүрөтүн колдонуп, пиктограмма түз.



Ойлонуп көрчү

Сенин пиктограммаңда бир жемиштин сүрөтү 2 жемишти көрсеткүдөй болсун.
Сен өз пиктограммаңды кантип түздүң?
Түшүндүр.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Тимур автоунаа токтотмодогу 18 автоунаанын түсүн белгиледи.



Ал маалыматтарды таблицага жазат.

Түсү	*кара*	*көк*	*кызыл*	*сары*
Жыштык	5	2	4	7

Ал **пиктограмма** түзөт.

Ал 2 автоунааны билдирүү үчүн  колдонот.

Демек,  1 автоунааны билдирет.

Кара	
Көк	
Кызыл	
Сары	
 *2 автоунааны билдирет.*	

Пиктограммадагы сары автоунаалардын санын көрсөтүү үчүн сүрөтүн тарт.



б) Тимур түстүү автоунаалардын санын көрсөтүү үчүн **мамычалуу диаграмма** түздү.



в) Ар бир үй-бүлөдөгү автоунаалардын саны таблицада көрсөтүлгөн.

Ар бир үй-бүлөдөгү автоунаалардын саны	*0*	*1*	*2*	*3*
Жыштык	*8*	*5*	*3*	*2*

Тимур ар бир үй-бүлөдө канча автоунаа бар экенин көрсөтүү үчүн мамычалуу диаграмма түздү.



Кел, машыгабыз

1. Сымбаттын досторунун эң жакшы көргөн үй жаныбарлары санак таблицасында көрсөтүлгөн.

Пиктограмманы толтур.

Жаныбарлар	Талли
чымчык	////
мышык	////-/
балык	////
коён	////
таш бака	//

Чымчык	●
Мышык	
Балык	
Коён	● ●
Таш бака	
	● 2 досун билдирет

2. Белек дүкөндө бир күндө сатылган суусундуктардын санын эсептеди. Маалыматтарды колдонуп, мамычалуу диаграмма түз.



3. Акылай 40 окуучунун эң жакшы көргөн сабагын билгиси келет. Ал мамычалуу диаграмма пиктограммага караганда маалыматтарды жакшыраак көрсөтөт деп ойлойт. Сен макулсуңбу? Түшүндүр.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Маалыматтарды пиктограмма жана мамычалуу диаграммалардын жардамы менен чагылдыра алам.

Иш дептери
16Г тапшырмалары

Д Маалыматтардын негизинде тыянак чыгаруу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *санак таблицаларынан жана жыштык таблицаларынан тыянак чыгарууну;*
- *пиктограмма жана мамычалуу диаграммалардан тыянак чыгарууну.*

Кел, эске салабыз

Касиет 15 досунан бир аптада канча жолу чуркаганын сурайт.

4	0	1	3	2
0	3	1	2	1
2	2	4	3	1



Ал маалыматтарды мамычалуу диаграмманын жардамы менен көрсөтө алабы? Кантип билесиң?

Диаграмма түзүп, парталашыңа көрсөт.

Ойлонуп көрчү

Маалыматтардан кандай тыянактарды чыгарасың?
Парталашыңа түшүндүрүп бер.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Таблицада бир нече баланын канча эжеси бар экени көрсөтүлгөн.

Эжелеринин саны	Талли	Жыштык
0	//	2
1	~~////~~ ~~////~~	10
2	~~////~~ ~~////~~	10
3	~~////~~ //	7
4	///	3



2 + 10 + 10 + 7 + 3 = _____

Жалпы _____ бала.

4 эжеси бар балдарга караганда 2 эжеси бар балдар _____ге көбүрөөк.

б) Пиктограммада дүкөндө сатылган маркерлердин саны көрсөтүлгөн.

Кызгылт	
Кызыл	
Кызгылт көк	
Кызгылт сары	

2 маркерди билдирет

2 + 2 = 4
Кызгылт түстөгү 4 маркер бар.

2 + 1 = 3
Кызыл түстөгү 3 маркер бар.

2 + 2 = 4
Кызгылт көк түстөгү 4 маркер бар.

2 + 2 + 1 = 5
Кызгылт сары түстөгү 5 маркер бар.

KTEP.EDU.KG

Сатылган _____ маркерлердин саны сатылган _____ маркерлердин саны менен бирдей.

Кызыл маркерлер кызгылт сары маркерлерге караганда _____ ге аз сатылган.

5 – 3 = _____

в) Футбол оюндарына киргизилген голдордун саны мамычалуу диаграммада көрсөтүлгөн.



_____ оюнда 2 гол киргизилген.

4 + 10 + 9 + 2 = _____

Жалпы _____ оюн болду.

Кел, машыгабыз

1. Жумакан апанын канча печенье бышырганы пиктограммада көрсөтүлгөн.

Шоколад менен	
Мейиз менен	
Жер жаңгак менен	
Түстүү момпосуйлар менен	
 *2 печеньени билдирет*	

а) Жумакан апа жалпы _____ печенье бышырат.

б) Жумакан апа _____ печеньесине караганда жер жаңгак печеньесин _____ ге көп бышырат.

в) Жумакан апа мейиз печеньесине караганда шоколад печеньесин үч эсе көп бышыргысы келет.

Ал дагы _____ шоколад печеньесин бышыруусу керек.

2. Таблицада 35 викторинада алынган упайлардын саны көрсөтүлгөн.

Упайлардын саны	*0*	*1*	*2*	*3*	*4*
Жыштык	*8*	*10*	*12*	*4*	*1*

Сезим 1 упай алган викториналардын саны 0, 3 жана 4 упай алган викториналардын жалпы саны менен бирдей дейт. Белек аны менен макул эмес. Белек эмне себептен макул эмес деп ойлойсуң?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Санак таблицаларынан жана жыштык таблицаларынан тыянак чыгара алам.

☐ Пиктограмма жана мамычалуу диаграммалардан тыянак чыгара алам.

Иш дептери
16Д тапшырмалары

МАТЕМАТИКА чемпиондору

1 топто 5тен болуп иштегиле.

1-кадам: Ар бир топ 10 классташынан алардын канча бир тууганы бар экенин сурайт. Маалыматтарды таблицага жаз.

2-кадам: Ар бир топ маалыматтарды көрсөтүү үчүн ылайыктуу диаграмманы, графикти же таблицаны тандайт.



3-кадам: Мугалим ар бир топко төмөнкү суроолорду берет жана топтогулар жооптордү жазышат.

а) Канча классташың үй-бүлөдө жалгыз бала?

б) Канча классташындын 1 гана бир тууганы бар?

в) Эң көп бир тууганы бар классташынды аныкта.

4-кадам: Ар бир топ 2-кадамда тандалган диаграмманы, графикти же таблицаны көрсөтүп, сүрөттөп берет.



ТҮШҮНҮКТӨР

Статистикалык эмес суроо:



Статистикалык суроо:



Сапаттык маалыматтар – *мүнөздөмөлөрүнө жараша чогултулган маалыматтар.*

Дискреттик маалыматтар – *саноого мүмкүн болгон маалыматтар.*

Санак таблицасы

Жыштык таблицасы

Транспорт	Талли	Жыштык
Автоунаа	𝍸	5
Автобус	𝍸 𝍸 /	11

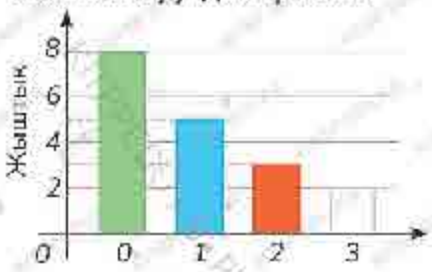
Венн диаграммасы



Пиктограмма

Кара	🚗🚗🚗
Көк	🚗
Кызыл	🚗🚗
🚗 2 автоунааны билдирет	

Мамычалуу диаграмма



Ар бир үй бүлөдөгү автоунаалардын түсү

Кэрролл диаграммасы

	Квадрат	Квадрат эмес
Кызыл	5	4
Кызыл эмес	2	3

Иш дептери, 16-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?